

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

БОРИСЕНКО Володимир Іванович



УДК 621.039.58

**ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ
НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК**

05.14.14. – теплові та ядерні енергоустановки

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук

Київ – 2018

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) Національної академії наук України (НАН України)

Науковий
консультант:

доктор фізико-математичних наук, професор,
КАДЕНКО Ігор Миколайович
завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України

Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
СЛІСЕНКО Василь Іванович
директор Інституту ядерних досліджень НАН України

чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор,
ЗАБУЛОНОВ Юрій Леонідович
завідувач відділу ядерно-фізичних технологій ДУ Інституту
геохімії навколишнього середовища НАН України

доктор технічних наук, професор,
КОРОЛЬОВ Олександр Вікторович
професор кафедри АЕС Одеського національного
політехнічного університету МОН України

Захист відбудеться «16» березня 2018 р. о 14⁰⁰ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

Автореферат розісланий «26» січня 2018 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради



О.А. Кучмагра

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року» важливу роль як одному з найбільш економічно ефективних низьковуглецевих джерел енергії відведено атомній енергетиці. Подальший розвиток ядерного енергетичного сектору на період до 2035 року передбачає збільшення виробництва електроенергії на АЕС України до 94 млрд. кВт·год. Для досягнення такої мети важливим завданням є забезпечення експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектні строки експлуатації. Одним із вагомих завдань при обґрунтуванні дотримання необхідного рівня безпеки під час експлуатації ВВЕР є переоснащення енергоблоків сучасними системами контролю та діагностики параметрів реакторної установки, важливих для безпеки АЕС, до яких, безсумнівно, відносяться в тому числі нейтронно-фізичні параметри.

За останні роки, у тому числі в рамках виконання «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої Постановою КМ України від 07.12.2011 р. за №1270, проводиться заміна та модернізація систем контролю енергоблоків з реакторами типу ВВЕР (апаратура контролю нейтронного потоку (АКНП), система внутрішньореакторного контролю (СВРК)), також при оснащенні реакторів ВВЕР комплексними системами діагностики (КСД) впроваджуються нові науково обґрунтовані підходи. Введення в експлуатацію нових сучасних систем контролю і діагностики на реакторах ВВЕР вимагає кваліфікованого наукового супроводу на всіх етапах – від розробки методів та алгоритмів визначення параметрів безпеки цими системами і до початку їх промислової експлуатації.

Наукова задача при створенні сучасних систем контролю параметрів, важливих для безпеки АЕС, полягає у розробці та валідації нових сучасних моделей та програмного забезпечення для проведення розрахунку нейтронно-фізичних характеристик (НФХ) активних зон реакторів ВВЕР. Такі моделі та програмні комплекси відрізняються від аналогів, що існують, значно вищою точністю та надійністю визначення величин НФХ та параметрів ядерної безпеки задля суттєвого підвищення рівня безпеки експлуатації ядерних установок (ЯУ).

На підставі проведеного аналізу експериментальних та розрахункових методів визначення значень параметрів безпеки ЯУ (ВВЕР, ВВР-М, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП)) можна констатувати, що на даний час існує наукова проблема, пов'язана з необхідністю вдосконалення існуючих та розробки нових методів визначення значень НФХ, а також з реалізацією методичного забезпечення щодо впровадження в системах контролю і діагностики параметрів, що визначають безпеку експлуатації ЯУ, сучасних методів розрахунку значень НФХ для надійного визначення параметрів безпеки.

Враховуючи зазначене вище, розробка підходів щодо визначення достовірних та точних значень параметрів безпеки АЕС відповідними системами контролю і діагностики, використовуючи сучасні підходи до моделювання процесів, які відбуваються в ЯУ, є актуальною науково-технічною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні наукові дослідження в дисертації виконано у відповідності з наступними національними та

галузевими програмами: «Енергетична стратегія України на період до 2035 року» та «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (пп. КзППБ №№ 13502, 14103, 14202, 14402); а також у рамках:

- науково-дослідних робіт (НДР), виконаних в ІПБ АЕС НАН України у рамках держбюджетних тем: № РК 0104U000991 «Розробка методів і засобів ідентифікації стану реакторної установки на основі застосування методів шумової діагностики», (2004-2007 рр., відповідальний виконавець – Борисенко В.І.); № РК 0108U000726 «Розробка методів та засобів контролю підкритичності активної зони реактора», (2008-2011 рр., науковий керівник – Борисенко В.І.); № РК 0112U004544 «Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності ядерного реактора» (2012-2016 рр., науковий керівник – Борисенко В.І.),

- господарчих договорів на замовлення АЕС України, Северодонецького НВО «Імпульс», ЗАТ «Радій», ІЯД НАН України (керівник робіт – Борисенко В.І.);

- міжнародних проектів в рамках Міжнародної програми з ядерної безпеки за фінансової підтримки Департаменту Енергетики США: «Система представлення параметрів безпеки (СППБ)»; «Стандартна проблема РАЕС»; «Застосування тривимірного коду RELAP5-3D для аналізу проектних аварій на АЕС України», (науковий керівник проектів – Борисенко В.І.).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення рівня безпеки експлуатації ЯУ з реакторами типу ВВЕР шляхом впровадження вдосконалених методів і засобів контролю значень НФХ, а також оптимального застосування сучасного програмного забезпечення задля моделювання нейтронно-фізичних процесів, що відбуваються у ЯУ, з метою отримання достовірних значень параметрів безпеки АЕС.

Для досягнення мети дисертаційної роботи було сформульовано та вирішено наступні задачі наукового дослідження:

- 1) аналіз, систематизація та виявлення недоліків визначення величин НФХ у системах контролю АЕС, що наразі експлуатуються;
- 2) розробка та валідація алгоритмів визначення періоду реактора та реактивності в СППБ, в АКНП реакторів ВВЕР, у системі автоматичного регулювання, контролю, управління та захисту (АРКУЗ) дослідницького реактора ВВР-М;
- 3) удосконалення та валідація аналітичної моделі та програми розрахунку динамічних процесів в активній зоні ядерного реактора для аналізу перехідних режимів на ВВЕР-1000;
- 4) розробка моделі формування сигналу іонізаційної камери (ІК) АКНП ВВЕР для корекції вимірюваної величини нейтронної потужності реактора в залежності від зміни технологічних параметрів у часі;
- 5) розробка моделі формування сигналу детектора прямого заряду (ДПЗ) у СВРК реактора ВВЕР для коректного визначення лінійного енерговиділення твелів;
- 6) розробка алгоритмів та програмного забезпечення для визначення величин параметрів безпеки в системі внутрішньореакторної шумової діагностики (СВРШД) ВВЕР-1000;
- 7) визначення консервативних умов проведення аналізу рівня ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Об'єкт дослідження – нейтронно-фізичні процеси, що відбуваються в реакторах типу ВВЕР та інших ЯУ, у всьому діапазоні зміни потужності ЯУ: від мінімально контролюваного рівня до номінального.

Предмет дослідження: моделі, методи та засоби визначення величин НФХ і параметрів безпеки АЕС.

Методи дослідження. Використано детерміністичні та ймовірнісні методи моделювання і розрахунку значень НФХ та інших параметрів в системах їх контролю із застосуванням розрахункових кодів «SCALE» та «MCNP».

Для детерміністичних моделей технологічних процесів в ядерному реакторі використано взаємопов'язані методи моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в ЯУ, що було реалізовано в удосконаленій моделі із застосуванням розрахункового коду «RELAP5».

При вирішенні завдань реалізації засобів шумової діагностики застосовувалися методи статистичної обробки даних, спектрального аналізу, кореляційного аналізу тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що проведено розробку, апробацію методів, моделей, програмних засобів та визначення величин параметрів, важливих для ядерної безпеки ЯУ, а також прикладного програмного забезпечення з подальшою імплементацією їх до сучасних систем контролю і діагностики параметрів безпеки реакторів типу ВВЕР та інших ЯУ. Зокрема в дисертації:

- 1) виявлено невідповідність вимогам нормативних та проектних документів на РУ з ВВЕР реалізації таких контрольованих параметрів як реактивність і період реактора. Запропоновано підхід щодо усунення зазначеної невідповідності. Розроблено та обгрунтовано умови формування сигналів аварійного захисту при перехідних процесах та реактивністних аваріях;
- 2) вперше в практиці реалізації систем контролю розроблені програми верифікації та валідації прикладного програмного забезпечення щодо визначення реактивності і періоду реактора в сучасних цифрових системах контролю СППБ ВВЕР-1000, АКНП-I (ІФ) ВВЕР-1000 і АРКУЗ ВВР-М;
- 3) науково обгрунтовано і вдосконалено аналітичну модель нейтронної динаміки ядерного реактора, що у взаємодії з теплогідравлічним кодом RELAP5 була застосованою для аналізу безпеки ряду перехідних режимів роботи ВВЕР-1000 і відрізняється від існуючих програмних комплексів більш коректним урахуванням зворотних зв'язків для суттєвого підвищення точності розрахунків;
- 4) розроблено оригінальну методику коригування сигналів іонізаційних камер АКНП з урахуванням впливу на їх сигнал варіацій концентрації борної кислоти і температури теплоносія, а також інших параметрів, що дозволяє суттєво підвищити точність визначення нейтронної потужності ВВЕР-1000;
- 5) вперше розроблено принципово новий розрахунковий метод визначення індивідуальних для кожного ДПЗ параметрів вигорання емітера, що дозволяє суттєво підвищити точність визначення лінійного енерговиділення твелів - важливого параметра безпеки ВВЕР;
- 6) вдосконалено пасивний метод визначення температурного коефіцієнта реактивності реактора на основі застосування методів шумового аналізу, що

відрізняється від існуючих значно більшою швидкістю, а також відсутністю необхідності внесення збурення за температурою теплоносія РУ;

- 7) вперше запропоновано і науково обґрунтовано модель визначення найбільш консервативних припущень при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива ВВЕР.

Обґрунтованість та достовірність отриманих наукових результатів базується на: коректній постановці задач дослідження; використанні відомих математичних методів та підходів щодо моделювання нейтронно-фізичних і теплогідравлічних процесів в ЯУ; застосуванні апробованого математичного апарату для їх опису; аналізі прийнятності розроблених моделей і програм шляхом проведення їх верифікації та валідації; критичному аналізі отриманих результатів, виконаному шляхом порівняння їх з експериментальними даними вимірювань, отриманими безпосередньо на ЯУ, відповідно до практики проведення оцінок стану безпеки експлуатації АЕС, що існує на сьогодні.

Практичне значення одержаних результатів:

Розроблено практично відсутні раніше засоби науково-технічної підтримки, що надали можливість впровадження та реалізації сучасних підходів щодо дотримання вимог чинної НТД стосовно систем оперативного контролю поточного технічного стану ядерного реактора, відповідальних за забезпечення експлуатації АЕС.

Розроблено нові методи та засоби визначення параметрів реактивності, що дозволяють забезпечити надійне й оперативне проведення фізекспериментів на ВВЕР на початку наступної паливної кампанії.

Проведений аналіз методик вимірювання коефіцієнтів реактивності забезпечує коректне використання отриманих результатів при валідації програмних засобів нейтронно-теплогідравлічного розрахунку, сприяючи підвищенню точності розрахункового прогнозування при обґрунтуванні заходів щодо підвищення рівня безпеки реакторів типу ВВЕР.

Розроблені методи, розрахункові алгоритми та програмне забезпечення, що вже використовуються, так і є перспективними для застосування:

- при визначенні реактивності на ЯУ, що експлуатуються, при проведенні регламентних вимірювань значень нейтронно-фізичних характеристик;
- для верифікації та атестації програмних засобів нейтронно-фізичного розрахунку за коректно визначеними величинами коефіцієнтів реактивності – важливих параметрів безпеки;
- у навчальному процесі при вивченні кінетики ядерного реактора як об'єкта з розподіленими параметрами;
- при розробці рекомендацій задля вдосконалення чинних регламентних методик щодо визначення величин параметрів, важливих для ядерної безпеки різних ЯУ.

Основні результати дисертації впроваджено на підприємствах ядерно-енергетичної галузі, а саме: в АKNП-I (ІФ) на 15 енергоблоках з реакторами типів ВВЕР-1000 та ВВЕР-440, в СППБ на 11 енергоблоках з реакторами типу ВВЕР-1000, в СВРШД на 6 енергоблоках з реакторами типу ВВЕР-1000, а також в АРКУЗ дослідницького реактора ВВР-М.

Практичне використання результатів дисертації підтверджено актами їх впровадження.

Особистий внесок здобувача. Всі наведені в дисертації наукові та практичні результати було отримано автором особисто. У роботах, виконаних із співавторами, дисертанту належить провідна участь у найскладніших етапах виконаного циклу досліджень, а саме у: постановці задач; розробці та реалізації математичних моделей і програмних засобів; проведенні розрахунків та експериментальних досліджень; аналізі отриманих результатів тощо.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідалися та обговорювалися на щорічних наукових конференціях ІЯД НАНУ (1992-2017 рр.), а також на наступних міжнародних конференціях, симпозіумах та семінарах:

- International Nuclear Congress Atoms for Energy, 2 – 6 October, 1994. - Lyon, France;
- A Symposium on «Nuclear Reactor Surveillance and Diagnostics SMORN-7», 19 – 23 June, 1995. - Avignon, France;
- Specialists Meeting on «In-core Instrumentation and Reactor Core Assessment. INCORE96», 14 – 17 October, 1996. - Mito, Japan;
- The third American Nuclear International Topical Meeting on «Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human-Machine Interface Technologies. NPIC & HMIT 2000», 13 – 16 November, 2000. -Washington, D.C., USA;
- 2-а Міжнародна науково-технічна конференція «Безпека, ефективність та економіка атомної енергетики (МНТК-2001)», 21 – 24 травня 2001. - Москва, РФ;
- II Міжнародна конференція «Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики»; 9 – 15 червня 2008. - Київ;
- III Міжнародна конференція «Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики»; 7 – 12 червня 2010. - Київ;
- IV Міжнародна конференція «Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики»; 10 – 14 вересня 2012. - Київ;
- III Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та ефективність атомної енергетики », 24 – 28 вересня 2012. - Одеса;
- 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Безпека, ефективність та економіка атомної енергетики (МНТК-2014)», 21 – 23 травня 2014. - Москва, РФ;
- V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та ефективність атомної енергетики», 5 – 9 вересня 2016. - Одеса.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи повністю опубліковано в 64 друкованих працях (у тому числі 10 одноосібних), з них: 29 статей – у провідних фахових виданнях (у тому числі 9 статей у іноземних фахових рецензованих періодичних виданнях та/або виданнях, що входять до бази цитування SCOPUS); 35 публікацій, у тому числі у збірниках доповідей та тез доповідей міжнародних конференцій. Більшість публікацій представлено в Міжнародній системі ядерної інформації INIS МАГАТЕ: <http://www.iaea.org/INIS/>

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків та додатків. Повний об'єм дисертації містить 400 сторінок, з них основний текст дисертації викладено на 301 сторінці. Дисертація також містить: 89 рисунків, 55 таблиць (21 сторінка) та Додатки (31 сторінка). Список використаних джерел налічує 290 найменувань (31 сторінка).

ЗМІСТ РОБОТИ

У **Вступі** обґрунтовано актуальність і важливість роботи, відображено її зв'язок з державними та галузевими програмами, а також з НДР, що виконувалися в ПІБ АЕС НАН України за кошти державного бюджету, сформульовано мету, задачі дослідження, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, відмічено особистий внесок здобувача.

Проведено аналіз тенденцій розвитку ядерної енергетики у світі та в Україні, розглянуто загальну проблему забезпечення експлуатації АЕС, а також нові завдання, що постали перед ядерною галуззю України у зв'язку з необхідністю виконання робіт з продовження строків експлуатації АЕС та оцінки рівня безпеки нових ЯУ, у тому числі, – сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП).

У **першому розділі** висвітлено стан проблеми на основі проведеного аналізу наукових праць інших авторів, а також враховуючи попередній досвід здобувача. Висвітлено основні проблематичні аспекти, що були виявленими під час виконання науково-дослідницьких робіт із визначення величин НФХ активних зон реакторів ВВЕР, у яких автор дисертації брав безпосередню участь протягом тривалого часу. Зокрема, у 2002 р. в Україні було розпочато роботи з розробки та впровадження АКНП вітчизняного виробництва. При проведенні досліджень шляхом порівняння результатів визначення величин НФХ в АКНП старого і нового поколінь було виявлено відмінності, а за деякими параметрами – суттєві, наприклад, щодо періоду реактора. Цей факт вимагав проведення додаткових досліджень з обґрунтування коректності нових алгоритмів визначення періоду реактора і реактивності в сучасних АКНП.

Також у першому розділі розглядаються питання, пов'язані з іншими аспектами організації та проведення робіт з визначення величин НФХ, зокрема: корегування сигналів ІК АКНП; визначення параметрів ДПЗ для коректної оцінки величин енерговиділення в активній зоні реактора; вдосконалення та валідація моделі нейтронної динаміки; визначення параметрів безпеки в СВРШД та вибір консервативної моделі для розрахунку рівня підкритичності СВЯП.

У **другому розділі** розглядаються питання організації контролю НФХ на реакторах ВВЕР і проблеми їх визначення, що потребують проведення наукових досліджень для їх вирішення.

Нейтронна потужність є одним з найбільш важливих експлуатаційних параметрів ядерного реактора. Безінерційний контроль нейтронної потужності ядерного реактора та швидкості її зміни забезпечує саме АКНП.

Беручи до уваги фізичні особливості реєстрації нейтронного потоку внутрішньозонними та позазонними детекторами ВВЕР у системі управління та захисту (СУЗ), за вхідну інформацію приймають саме сигнали позазонних нейтронних детекторів. Це обумовлено тим, що ІК АКНП дозволяють у всьому динамічному діапазоні зміни нейтронної потужності практично безінерційно реєструвати зміни нейтронного потоку, що є дуже важливим, особливо враховуючи швидкості перехідних процесів в ядерному реакторі.

На показники ІК АКНП впливають багато факторів, серед яких – вигорання палива та зміна концентрації борної кислоти в теплоносії першого контуру, що

обумовлює необхідність досить частого проведення градування АКНП для забезпечення необхідної точності визначення величини потужності ядерного реактора. Без якісних змін не обійшлася й АКНП, що експлуатується на реакторах типу ВВЕР на АЕС України. Перші блоки з реакторами ВВЕР було оснащено системами АКНП-3, пізніше застосовувалися АКНП-07, а з 2004 р. по 2016 р. на всіх реакторах ВВЕР проведено заміну АКНП «старого» покоління на АКНП-I і АКНП-IФ виробництва Сєверодонецького НВО «Імпульс». АКНП-I побудовано на сучасній цифровій елементній базі з використанням детекторів нейтронів КНК-3, КНК-4, КНК-15, КНК-52. Першу їх поставку на АЕС України здійснено в 2004 р.

В АКНП-IФ використовуються детектори фірми «Photonis» (Франція) CFUL08/F16. Першу поставку АКНП-IФ на АЕС України було здійснено в 2006 р.

Нами запропоновано удосконалений метод моделювання нейтронного потоку при збуренні реактивності ядерного реактора. Цей метод використовується для підготовки даних, необхідних для задач тестування алгоритмів і програмного забезпечення для розрахунку періоду реактора і реактивності, реалізованих в АКНП-I (IФ).

Рівняння нейтронної кінетики моделі точкового ядерного реактора в шестигруповому наближенні для нейтронів, що запізнюються, можна представити у вигляді:

$$\begin{aligned}\frac{dn(t)}{dt} &= \frac{\rho(t) - \beta}{l} n(t) + \sum_i \lambda_i C_i(t) + S \\ \frac{dC_i(t)}{dt} &= \frac{\beta_i}{l} n(t) - \lambda_i C_i(t)\end{aligned}\quad (1)$$

де $n(t)$ – щільність потоку нейтронів (пов'язана з нейтронною потужністю реактора);
 $\rho(t)$ – реактивність реактора;

β – ефективна частка нейтронів, що запізнюються;

β_i – частка нейтронів, що запізнюються від ядер-попередників i -ої групи;

λ_i – постійна розпаду ядер-попередників i -ої групи;

$C_i(t)$ – концентрація ядер-попередників i -ої групи;

l – середній час генерації миттєвих нейтронів;

S – джерело нейтронів.

Записавши систему (1) в інтегральному вигляді:

$$\begin{aligned}n &= n_0 \exp(rt) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i \int_0^t C_i(t_2) \exp(r(t-t_2)) dt_2 \\ C_i &= C_i^0 \exp(-\lambda_i t) + r_i \int_0^t n(t_1) \exp(-\lambda_i(t-t_1)) dt_1\end{aligned},$$

та виключивши з цих рівнянь концентрації ядер-попередників, можна отримати інтегральне рівняння для розрахунку щільності нейтронного потоку:

$$n = S + \int_0^t n(t_1) \sum_{i=1}^6 \frac{\lambda_i r_i}{r + \lambda_i} (\exp(r(t-t_1)) - \exp(-\lambda_i(t-t_1))) dt_1, \quad (2)$$

де $r = \frac{\rho - \beta}{l}$; $r_i = \frac{\beta_i}{l}$

$$S = n_0 \left\{ \exp(rt) + \sum_{i=1}^6 r_i \frac{\exp(rt) - \exp(-\lambda_i t)}{r + \lambda_i} \right\}.$$

Необхідно забезпечити підбір часу дискретизації Δ (реєстрації нейтронного потоку) таким чином, щоб при $t \in [(k-1)\Delta, k\Delta]$ щільність нейтронного потоку можна було апроксимувати лінійною функцією:

$$n(t) = \frac{n(k)(t - (k-1)\Delta) + n(k-1)(k\Delta - t)}{\Delta}. \quad (3)$$

У цьому випадку з (2) та (3) отримано покрокові рекурентні співвідношення для розрахунку щільності нейтронного потоку в режимі on-line:

$$n(k) = Qn(k-1) + D \sum_{i=1}^7 g_i(k) d_i(k-1), \quad (n(0) = 1)$$

$$g_i(k) = G_i g_i(k-1), \quad (g(0) = 1),$$

$$d_i(k) = d_i(k-1) + \frac{A_i n(k-1) - B_i n(k)}{g_i(k)}, \quad (d_i(0) = \Lambda_i)$$

де

$$\Lambda_i = -\frac{r_i}{r + \lambda_i}, \Xi_i = \frac{\lambda_i r_i}{r + \lambda_i} \quad (i = 1, \dots, 6), \Lambda_7 = 1 - \sum_{i=1}^6 \Lambda_i, \Xi_7 = -\sum_{i=1}^6 \Xi_i,$$

$$A_i = \begin{cases} \frac{\Xi_i}{\lambda_i} \left(G_i - \frac{1 - G_i}{\Delta \lambda_i} \right), & \lambda_i \neq 0 \\ -\frac{1}{2} \Xi_i \Delta, & \lambda_i = 0 \end{cases}, B_i = \begin{cases} \frac{\Xi_i}{\lambda_i} \left(1 - \frac{1 - G_i}{\Delta \lambda_i} \right), & \lambda_i \neq 0 \\ \frac{1}{2} \Xi_i \Delta, & \lambda_i = 0 \end{cases} \quad (i = 1, \dots, 7),$$

$$G_i = \exp(-\lambda_i \Delta), \lambda_7 = -r, D^{-1} = 1 + \sum_{i=1}^7 B_i, Q = D \sum_{i=1}^7 A_i.$$

Період реактора є важливим динамічним параметром ядерного реактора, що визначає швидкість зміни кількості нейтронів у реакторі. У випадку внесення збурення реактивності у стані критичності ядерного реактора нейтронний потік змінюється за експоненціальним законом із постійною часу $1/T$, де T – усталений період реактора:

$$n = n_0 \exp\left(\frac{t}{T}\right). \quad (4)$$

Безпосереднє використання (4) для розрахунку періоду реактора за двома значеннями сигналу, пропорційного потужності ядерного реактора, призводить до значної похибки внаслідок флуктуацій зареєстрованого сигналу. Для оптимального визначення величини усталеного періоду запропоновано застосовувати метод найменших квадратів. Ідея полягає у розрахунку показника експоненти, що дозволяє

описати експериментальні дані вимірювання потужності на заданій часовій ділянці зміни потужності реактора. Модель є оптимальною, якщо параметри моделі підбрано таким чином, щоб середньоквадратичне відхилення модельних значень $n(t_i)$ ($i=0, \dots, N-1$) від зареєстрованих значень $n^*(t_i)$ було б мінімальним:

$$\sum_{i=0}^{N-1} (n^*(t_i) - n(t_i))^2 \rightarrow \min.$$

Застосовуючи цей критерій до (4), та після нескладних перетворень отримаємо:

$$T = \frac{\Delta t \ln 2}{\ln(a/b)}, \text{ де } a = \sum_{i=0}^{N-1} n^*(t_{i-1}) \cdot n^*(t_i) \text{ і } b = \sum_{i=0}^{N-1} n^*(t_{i-1}) \cdot n^*(t_{i-1}).$$

Такий алгоритм визначення періоду реактора реалізовано в АКНП-I (ІФ), а також в АРКУЗ ВВР-М.

При розробці алгоритму розрахунку реактивності реактора використовувалися рівняння кінетики нейтронів у ядерному реакторі (1) з наступними умовами:

– у початковий момент часу реактор знаходиться в стаціонарному стані, тобто $\rho(0)=0$, $C_i(0) = \frac{r_i}{\lambda_i} n_0$, $n(0)=n_0 = \text{const}$.

– час дискретизації Δ підбрано через функцію у відповідності до (3).

Для відомої щільності нейтронного потоку концентрацію ядер-попередників i -ої групи C_i можна визначити шляхом інтегрування відповідних рівнянь системи (1). Тоді маємо для C_i :

$$C_i = \frac{r_i}{\lambda_i} n_0 \exp(-\lambda_i t) + r_i \int_0^t n(t_1) \exp(-\lambda_i(t-t_1)) dt_1, \quad (5)$$

а також у вигляді:

$$C_i(t) = \left[\frac{r_i}{\lambda_i} n_0 + r_i \int_0^t n(t_1) \exp(\lambda_i t_1) dt_1 \right] \exp(-\lambda_i t), \quad (5a)$$

або

$$C_i(t) = \left[C_i^0 + r_i \int_0^t n(t_1) \exp(\lambda_i t_1) dt_1 \right] \exp(-\lambda_i t). \quad (5b)$$

Для дискретної реалізації рівняння (5) з урахуванням (3) отримуємо:

$$C_i(N) = \frac{r_i}{\lambda_i} n_0 q_i^N + \sum_{k=1}^N (\gamma_i n(k) + \alpha_i n(k-1)) q_i^{N-k}, \quad (6)$$

де $N = \frac{t}{\Delta}$;

$q_i = \exp(-\lambda_i \Delta)$;

$\alpha_i = r_i \left\{ \frac{(1-q_i)}{\Delta \lambda_i} - q_i \right\} \lambda_i^{-1}$;

$\gamma_i = r_i \left\{ 1 - \frac{(1-q_i)}{\Delta \lambda_i} \right\} \lambda_i^{-1}$.

Обчислення функціональних рядів (6) необхідно виконувати шляхом застосування наступних рекурентних співвідношень:

$$c_i(k) = (q_i c_i(k-1) + \alpha_i) \frac{n(k-1)}{n(k)} + \gamma_i, \quad (c_i(0) = \frac{r_i}{\lambda_i}),$$

$$\text{де } c_i(k) = \frac{C_i(k)}{n(k)}.$$

Розрахунок реактивності для відомих значень щільності нейтронного потоку та концентрації ядер-попередників проводиться безпосередньо на основі рівняння балансу миттєвих нейтронів (1). Таким чином, отримуємо зворотне (щодо $\rho(t)$) рівняння кінетики нейтронів у реакторі:

$$\frac{\rho(t)}{\beta} = 1 + \frac{l}{n\beta} \left[\frac{dn}{dt} - \sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i - S \right].$$

У дискретному випадку:

$$\frac{\rho(k)}{\beta} = 1 + l \frac{\left(\left(1 - \frac{n(k-1)}{n(k)} \right) - \Delta \sum_{i=1}^6 \lambda_i c_i \right)}{\Delta \beta}.$$

В аналогових реактиметрах АИМР-8-2М для визначення реактивності використовується наведене нижче рівняння (7), що також може бути отриманим із рівнянь (1) кінетики нейтронів у реакторі:

$$\frac{\rho(t)}{\beta} = \frac{l}{n\beta} \left[\frac{dn}{dt} + \sum_{i=1}^6 \frac{dC_i}{dt} - S \right]. \quad (7)$$

У реакторі ВВР-М застосовується ^9Be -берилієвий відбивач, тому в рівняннях нейтронної кінетики для реактора ВВР-М враховано внесок фотонейтронів (генерація нейтронів з ^9Be під дією γ -квантів).

При поглибленому аналізі методів розрахунку значень НФХ логічно постає риторичне питання: значення якого з параметрів необхідно визначати для надійного контролю рівня ядерної безпеки ядерного реактора: період реактора чи реактивність реактора (п.2.2), чи обидва параметри?

Впровадження сучасних систем нейтронного контролю на АЕС забезпечує більш надійний контроль значень параметрів безпеки реактора. Незважаючи на те, що, відповідно до вимог чинної НТД, сучасні засоби дозволяють контролювати такі важливі параметри безпеки як реактивність і швидкість її введення, реактивність досі не включено до алгоритмів формування сигналів систем захисту реактора, де використовується тільки значення періоду реактора. Розглянемо обмеження та недоліки такого підходу.

Система рівнянь (1) має аналітичне рішення для деяких видів зміни k_{ef} . Так, наприклад, для стрибкоподібної зміни k_{ef} може бути отриманим загальне рішення для нейтронного потоку $n(t)$:

$$n(t) = \sum_{j=1}^7 N_j \exp(\omega_j t),$$

де ω_j – корені характеристичних рівнянь: $\omega_j = \frac{\Delta k}{l} - \frac{\omega_j k}{l} \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i}{\omega_j + \lambda_i}$,

а коефіцієнти N_j визначаються з рівнянь нижче:

$$N_j = \frac{l + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i}{\omega_j + \lambda_i}}{l + k \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i \lambda_i}{(\omega_j + \lambda_i)^2}}.$$

З системи (1) можна отримати відомий вираз рівняння «зворотних годин» (8), що встановлює однозначний зв'язок між реактивністю та періодом реактора:

$$\rho = \frac{l}{kT_j} + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i}{1 + \lambda_i T_j}, \quad (8)$$

де $T_j = \omega_j^{-1}$.

Рівняння «зворотних годин» має велике практичне значення. Воно дозволяє отримати однозначну відповідність між введеною реактивністю і періодом реактора.

До найбільш небезпечних наслідків при експлуатації АЕС можуть призводити так звані реактивні аварії, пов'язані зі швидким і/або неконтрольованим введенням позитивної реактивності, та, як наслідок, швидким зростанням потужності реактора. Саме значення введеної реактивності й визначає стан ядерної безпеки реактора: якщо введене значення $\Delta\rho < \beta$, то нейтрони, що запізнюються, відіграють стабілізуючу роль (характерний час динамічних процесів складає $\sim 0,1$ с), у разі ж, коли $\Delta\rho \geq \beta$ – потужність реактора збільшується з періодом, значення якого відповідає часу життя миттєвих нейтронів, тобто, $< 0,0001$ с. На практиці прийнято обмежувати максимальне значення введеної реактивності значенням $\Delta\rho < 0,3 \beta$, що й відповідає усталеному періоду реактора ~ 10 с. Тому було б логічним при експлуатації ядерних реакторів вимірювати саме реактивність, а далі, за необхідності, розраховувати й період реактору. Але й до теперішнього часу в експлуатаційній практиці, в основному, контролюють саме період реактора, а не реактивність. Розглянемо це дуже важливе питання більш детально.

При експлуатації ядерних реакторів, зазвичай, вирішується не пряма задача – визначити, як змінюється нейтронний потік при зміні реактивності реактора, а зворотна задача – визначити реактивність за результатом зміни нейтронного потоку. Для цього необхідно розв'язати зворотне рівняння кінетики реактора (ЗРКР) – рівняння, зворотне щодо ρ до системи рівнянь кінетики нейтронів (1), що складається, в загальному випадку, з семи диференціальних рівнянь. Для вирішення ЗРКР числовими методами необхідно мати «значні» обчислювальні потужності. На ранньому етапі розвитку ядерного приладобудування з використанням обмежених обчислювальних ресурсів це було досить важкою проблемою. Зокрема, задачу розв'язували із застосуванням складних аналогових, а пізніше – і цифрових реактиметрів. Натомість період реактора можна легко розрахувати за зміною

потужності протягом заданого часу з рівняння (4). Ось чому саме період реактора використовується в експлуатаційній практиці й до сьогодні. Однак при цьому необхідно пам'ятати умови, за яких є справедливою відповідність між величиною реактивності та усталеним періодом реактора, а саме такі, коли нейтронно-фізичні процеси в реакторі можна описати рівняннями кінетики реактора (1). У загальному ж випадку такий підхід є справедливим лише для реактора без зворотних зв'язків, що при експлуатації енергетичного ядерного реактора відповідає мінімально контрольованим рівням (МКР) потужності.

Для енергетичного реактора зі зворотними зв'язками не можна говорити про асимптотичний період реактора відповідно до рівняння (4), оскільки такий період реактора ніколи не може бути усталеним, тобто, зв'язок між «періодом» реактора і величиною введеної реактивності при роботі енергетичного ядерного реактора на різних рівнях потужності не може бути встановленим однозначно.

Звернемо увагу на деякі відхилення у виконанні вимог проектних документів для реактору ВВЕР і НТД щодо визначення деяких функціоналів, реалізованих в АКНП, зокрема: періоду реактора і алгоритму формування сигналів захисту за періодом реактора.

Так, наприклад, при збільшенні потужності реактора з періодом $T = 10$ с (необхідна інерційність спрацювання системи за проектом є 5 с) мінімальна потужність, для якої ще може бути сформованим сигнал аварійного захисту за періодом реактора (АЗТ) до досягнення верхньої межі діапазону контролю нейтронної потужності у $120 \% N_{ном}$, відповідає $\sim 73 \% N_{ном}$. Таким чином, при реалізації проектних вимог до каналу контролю періоду реактора сигнал АЗТ при досягненні періоду $T = 10$ с не буде формуватися при потужності понад $73 \% N_{ном}$, що суперечить вимогам чинної НТД.

Визначимо параметри (час, рівні потужності) формування АЗТ в АКНП-I, беручи до уваги, що формування цього сигналу відбувається за наступних умов:

- для спрацювання АЗ при $T < 10$ с – додаткове підтвердження зростання потужності на 5 % в енергетичному діапазоні;
- для ПЗ-1 (попереджувальний захист 1-го роду, ПЗ-2, відповідно, – 2-го роду) при $T < 20$ с – додаткове підтвердження зростання потужності на 5 % в енергетичному діапазоні.

Реалізація в алгоритмі формування сигналу АЗТ за принципом «збігів» названих сигналів не відповідає вимогам п. 3.3.27 документу «Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском. НП 306.2.145-2008», відповідно до яких розроблялася АКНП-I (ІФ).

Для ілюстрації хибності реалізованого алгоритму формування АЗТ в АКНП-I у моделі розглянуто зміну нейтронної потужності реактора та формування сигналів захисту при введенні позитивної реактивності (викид «важкого» органу регулювання (ОР) СУЗ з ефективністю від 0,1 до $0,35 \beta_{эф}$) для початку паливної кампанії.

На рис.1 представлено результати моделювання зміни нейтронної потужності ядерного реактора з викидом ОР СУЗ з ефективністю $0,32 \beta_{эф}$ за час 1,0 с, з яких можна зробити висновок, що проходження пікового значення потужності реактора (крива 1) станеться до досягнення уставки в 10 с за періодом реактора (крива 3), а

тому підтвердження додаткової умови зростання потужності на 5 % не буде мати місце. Реалізація проектного алгоритму визначення періоду реактора (крива 2) і формування сигналу захисту дозволяє формувати сигнал АЗТ при досягненні значення, меншого за 10 с (крива 4) за періодом реактора. Для порівняння на рис. 2 представлено результати моделювання й експериментальні дані зміни нейтронної потужності при спрацюванні прискореного попереджувального захисту (ППЗ) на ХАЕС-2, який є процесом введення від'ємної реактивності до реактора.

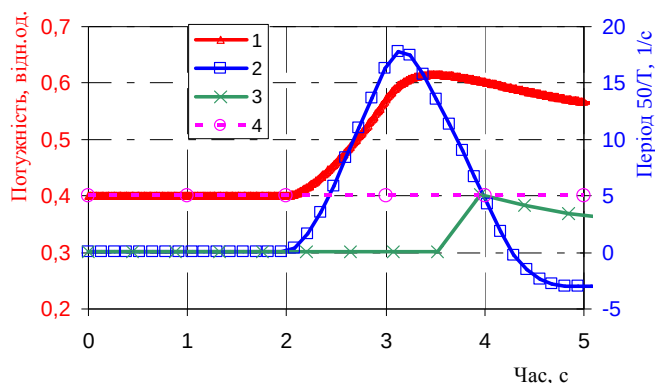


Рис. 1. Зміна потужності і періоду реактора при введенні позитивної реактивності $0,32 \beta_{\text{эф}}/\text{с}$

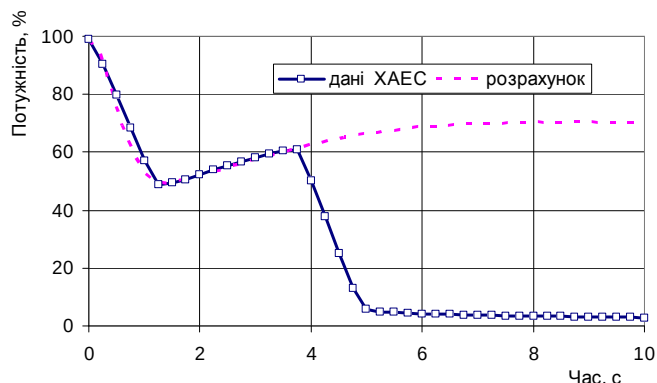


Рис. 2. Зміна нейтронної потужності реактора при ППЗ на ХАЕС-2

Щодо особливостей формування сигналу аварійного захисту при реактивністних аваріях на реакторах ВВЕР-1000 розглянемо потенціальні небезпеки, які можуть реалізовуватися внаслідок застосування в АКНП-I алгоритму формування сигналу АЗТ, що не відповідає ані вимогам НТД, ані фізиці перехідних процесів, та мають бути повністю контрольованими. У цьому випадку під час перебігу реактивністних аварій, коли вимагається своєчасне формування сигналу АЗТ, такий сигнал не може бути сформованим взагалі. Так, наприклад, при викиді ОР СУЗ, згідно вимог проекту ВВЕР-1000, має бути сформованим сигнал АЗТ, проте до моменту визначення періоду реактора з інерційністю ~ 1 с нейтронна потужність реактора вже досягла свого пікового значення і буде знижуватися за рахунок дії зворотних зв'язків, а, отже, другу умову в алгоритмі АЗТ – підтвердження зростання потужності на 5 % – виконано не буде, тож сигнал АЗТ не буде сформованим.

При цьому в алгоритмі формування сигналу ПЗ-1 за періодом $T < 20$ с реалізація додаткової умови – підтвердження зростання потужності на 5 % – взагалі не має жодного фізичного обґрунтування, оскільки порушується сама логіка побудови сигналів захисту ПЗ-2, ПЗ-1 і АЗ, послідовне формування яких дозволяє своєчасно приймати компенсуючі дії щодо недопущення спрацювання АЗ, а саме: ПЗ-2 – заборона на підйом керуючої групи ОР СУЗ при $T < 40$ с; ПЗ-1 – введення до активної зони з робочою швидкістю керуючої групи ОР СУЗ при $T < 20$ с; якщо прийнятих дій ПЗ-2 і ПЗ-1 недостатньо і $T < 10$ с, то має спрацювати АЗ. Тому, чим раніше буде сформовано і задіяно сигнал ПЗ-1, тим більшим є проміжок часу, протягом якого до реактору може і буде вводитися негативна реактивність, і тим більш імовірним є те, що не буде сформовано сигнал АЗТ.

Метою дослідження питання формування потоку нейтронів (п.2.4) в ІК АКНП є відтворення просторового розподілу нейтронів у вимірювальних каналах АКНП ВВЕР-1000 і визначення по-твельного внеску (вагових коефіцієнтів) периферійних тепловидільних збірок (ТВЗ) у формування вихідного сигналу ІК.

Засобами розрахункового коду «MCNP» було створено детальну за геометрією розрахункову модель сектора реактора ВВЕР-1000 для визначення просторового розподілу нейтронів у вимірювальних каналах для коректного врахування особливостей формування сигналу ІК АКНП (рис.3).

Отримано оцінки по-твельного внеску периферійних ТВЗ до сигналу ІК (рис.4). Результати свідчать про очікуваний розподіл внеску для твелів однакової потужності, що підтверджує обґрунтованість розрахункової моделі.

Аналіз результатів з визначення оптимального положення ІК у вимірювальному каналі дозволив обґрунтувати діапазон можливого розташування ІК за висотою вимірювального каналу для забезпечення найбільшої чутливості в разі розташування двох і більше детекторів за висотою в одному вимірювальному каналі.

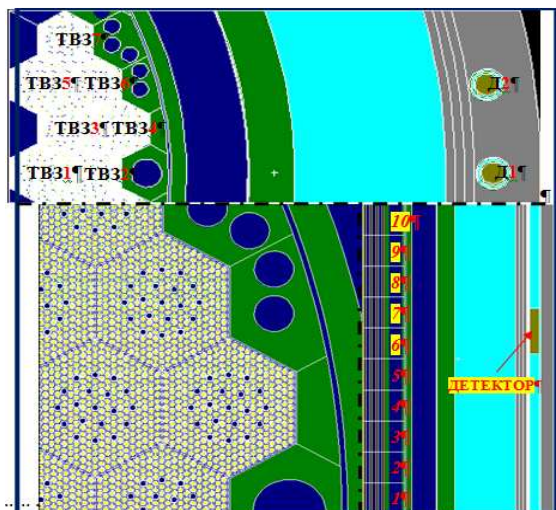


Рис.3. Розрахункова модель сектора реактора ВВЕР-1000 в кодi «MCNP»

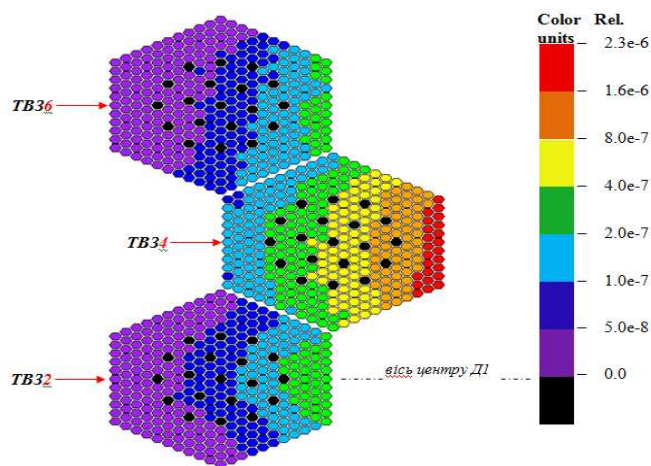


Рис.4. Внесок 7-ої зони твелів ТВЗ 2, 4, 6 до сигналу детектора Д1

Можливості сучасної СВРК-М дозволяють реалізувати нові функції захисту за локальними розрахунковими параметрами активної зони, а саме: лінійне енерговиділення твелів, запас до кризи теплообміну, що мають бути реалізованими відповідно до вимог НТД.

Для коректного вирішення завдання визначення функції переходу від струму ДПЗ до лінійного енерговиділення (п.2.5) було вирішено наступні задачі:

- врахування вигорання матеріалу емітера ДПЗ у процесі його роботи;
- визначення геометричного фактору, а саме: внеску твелів, що оточують ДПЗ, до сигналу самого ДПЗ;
- визначення впливу зміни спектра нейтронів у процесі роботи реактора на сигнал ДПЗ;
- визначення впливу на сигнал ДПЗ зміни наступних параметрів: вигорання палива, концентрації борної кислоти в теплоносії першого контуру, температури теплоносія.

Модель для числових розрахунків було побудовано на основі фізичних процесів формування сигналу, а саме внаслідок активації родієвого емітера під дією потоку нейтронів. Для оцінки впливу параметрів активної зони реактора на формування сигналу в ДПЗ було використано спеціалізований код «MCNP4C», геометрію моделі для якого представлено на рис.5.

Внесок до сигналу ДПЗ від твेलів сусідніх ТВЗ становить 25÷30 % в залежності від температури теплоносія і концентрації борної кислоти. Сумарний внесок до сигналу ДПЗ від твेलів віддаленої половини сусідньої ТВЗ є меншим за 4%. Таким чином, показано, що внесок від твелів, суміжних із сусідньої ТВЗ, не є більшим від 1 %, а від одиночного твела складає порядку $\sim 0,001$ % (рис.6).

Отримані результати дозволяють оцінити фактори, що безпосередньо впливають на формування сигналу ДПЗ, та їх варіації в процесі паливної кампанії. Результати моделювання дозволяють підвищити точність визначення величин геометричного і спектрального факторів, що суттєво впливають на точність відновлення значень лінійного енерговиділення твелів в ТВЗ.

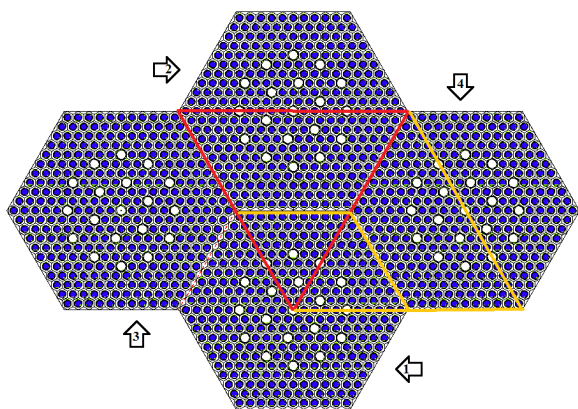


Рис. 5. Розрахункова модель визначення внеску твелів у сигнал ДПЗ в коді «MCNP»

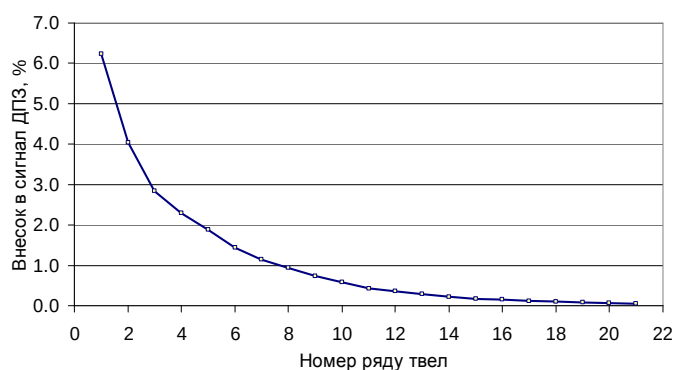


Рис. 6. Середній внесок у сигнал ДПЗ від одного твела ряду.

У **третьому розділі** розглянуто питання визначення консервативних параметрів моделі реактора для дослідження перехідних режимів роботи реактора ВВЕР-1000.

У п.3.1 розглянуто розрахункову модель реактору ВВЕР-1000, побудовану на основі наближення точкової нейтронної кінетики з урахуванням зворотних зв'язків за ефектами реактивності, а також з урахуванням зміни значень основних параметрів моделі в залежності від зміни значень температури і тиску в першому контурі ЯУ, що досягаються в паливі та теплоносії протягом перехідного процесу. Інтерес до точкової моделі нейтронної кінетики реактора пояснюється тим, що результати моделювання з використанням тривимірних нейтронних кодів перехідного процесу для ВВЕР-1000, зумовленого спрацюванням ППЗ внаслідок відмови частини основного обладнання енергоблоку, істотно відрізняються від відповідних залежностей, зафіксованих штатними системами РУ за деякими важливими параметрами, наприклад, за швидкістю набору нейтронної потужності після падіння однієї групи ОР СУЗ. Також представлено результати моделювання та їх порівняння з реальними даними, отриманими під час спрацювання ППЗ на

енергоблоках з ВВЕР-1000 у різні часові моменти паливної кампанії. Визначено консервативні параметри моделі для проведення аналізу реактивністних аварій.

Застосування взаємодіючих розрахункових кодів з реалізацією тривимірної нейтронної кінетики дозволяє знизити надмірний консерватизм при проведенні аналізу безпеки РУ для реактивністних аварій. Інколи застосування точкової моделі кінетики нейтронів для опису процесів у РУ призводить до значних похибок у визначенні величин критичних для аналізу безпеки параметрів (температури палива і оболонки твелів, запасу до кризи теплообміну, та ін.). Тому застосування розрахункових кодів з тривимірною нейтронною кінетикою є обов'язковою умовою при аналізі безпеки ВВЕР, зокрема, при реактивністних аваріях.

Розглянемо на прикладі спрощеної точкової моделі реактора можливість опису складних перехідних режимів на реакторі ВВЕР-1000 зі спрацьовуванням ППЗ. У разі проектного спрацьовування ППЗ асиметричне збурення в активній зоні відсутнє, а перерозподіл енерговиділення відбувається між нижньою і верхньою половинами активної зони. Інтерес до моделювання режиму ППЗ пояснюється істотними відмінностями між проектним перебігом режиму ППЗ і подіями, що спостерігалися за останні роки на реакторах типу ВВЕР-1000.

Вплив зворотних зв'язків у моделі динаміки реактора (на основі (1)) враховується шляхом визначення зміни величини реактивності реактора (9) на кожному розрахунковому кроці, що визначається як сума введеного значення реактивності за рахунок переміщення ОР СУЗ, зміни величин концентрації борної кислоти в теплоносії і температури теплоносія на вході до реактору, а також значення реактивності, що виділилася в результаті зміни температур палива і теплоносія, значень тиску теплоносія та інших параметрів внаслідок дії ефектів реактивності і/або систем регулювання реактора:

$$\Delta\rho(t) = \Delta\rho_{ОРСУЗ}(t) + \frac{\partial\rho}{\partial\theta}\Delta\theta(t) + \frac{\partial\rho}{\partial\bar{T}}\Delta\bar{T}(t) + \frac{\partial\rho}{\partial P}\Delta P(t), \quad (9)$$

де $\Delta\rho_{ОРСУЗ}(t)$ – реактивність, введена за рахунок переміщення ОР СУЗ;

$\frac{\partial\rho}{\partial\theta}$ – коефіцієнт реактивності за температурою теплоносія;

$\frac{\partial\rho}{\partial\bar{T}}$ – коефіцієнт реактивності за температурою палива;

$\Delta\theta(t)$, $\Delta\bar{T}(t)$, $\Delta P(t)$ – значення змін середніх температур теплоносія, палива і тиску теплоносія, відповідно.

Зміни величин температур палива і теплоносія в активній зоні реактора можна визначити, виходячи з рівнянь теплового балансу для палива (10) і теплоносія (11):

$$\frac{d\bar{T}}{dt}Vc\gamma = q_VV - q_SS \quad (10)$$

$$\frac{d\theta}{dt}c_TM_T = q_SS - \gamma_Tc_TG_T(\theta_{\text{вх}} - \theta_{\text{вх}}) \quad (11)$$

де V – об'єм палива;

c – теплоємність палива;

c_T – теплоємність теплоносія;

S – площа бічної поверхні твелів в активній зоні;

γ_n – густина палива;

γ_T – густина теплоносія;

M_T – маса теплоносія в активній зоні;

G_T – витрата теплоносія;

$\theta_{\text{вх}}$ – температура теплоносія на вході в активну зону;

$\theta_{\text{вих}}$ – температура теплоносія на виході з активної зони;

q_V – об'ємне енерговиділення в паливі;

q_S – тепловий потік з поверхні твелів.

Рішенням рівнянь (10) і (11) є наступні вирази:

$$\bar{T}_1 = \bar{T}_0 e^{-\frac{1}{\tau_0}(t_1 - t_0)} + \tau_0 \left(\frac{N}{Vc\gamma} + \frac{\theta}{\tau_0} \right) \left(1 - e^{-\frac{1}{\tau_0}(t_1 - t_0)} \right), \quad (12)$$

$$\theta_1 = \theta_0 e^{-\frac{1}{\lambda_\theta}(t_1 - t_0)} + \lambda_\theta \left(\frac{\bar{T}}{\tau_\theta} + m\theta_{\text{вх}} \right) \left(1 - e^{-\frac{1}{\lambda_\theta}(t_1 - t_0)} \right), \quad (13)$$

$$\text{де } \tau_0 = \frac{\left(\xi + \frac{1}{\alpha} \right) \cdot M \cdot c}{S} - \text{постійна часу твела};$$

$$\tau_\theta = \tau_0 \frac{M_T c_T}{M \cdot c} - \text{постійна часу теплоносія};$$

$$\lambda_\theta = \frac{\tau_\theta}{1 + m\tau_\theta};$$

$$m = 2 \frac{\gamma_T G_T}{M_T};$$

ξ – термічний опір твела;

α – коефіцієнт тепловіддачі від оболонки твела до теплоносія.

За отриманими співвідношеннями (12) і (13) було розроблено ітераційну модель розрахунку величин нейтронної потужності реактора, а також усіх параметрів, що входять до моделі ядерного реактора при внесенні збурень реактивності внаслідок переміщення ОР СУЗ і/або зміни значень температури теплоносія на вході до активної зони.

Модель було апробовано при використанні низки експериментальних даних, отриманих під час перехідних процесів на АЕС зі зниженням потужності при спрацюванні ППЗ.

Так, було проведено розрахунки для моделювання зміни значень потужності ядерного реактора при спрацюванні ППЗ на енергоблоках ХАЕС-2, РАЕС-3, ЗАЕС-4 (рис. 2, 7, 8). Моделювання розпочиналося зі стаціонарного рівня потужності, а розрахункові значення коефіцієнтів реактивності, інтегральні і диференціальні ефективності ОР СУЗ вибиралися з альбомів НФХ на відповідний момент паливної кампанії реактора. Початкові дані для розглянутих режимів спрацювання ППЗ представлено в табл. 1.

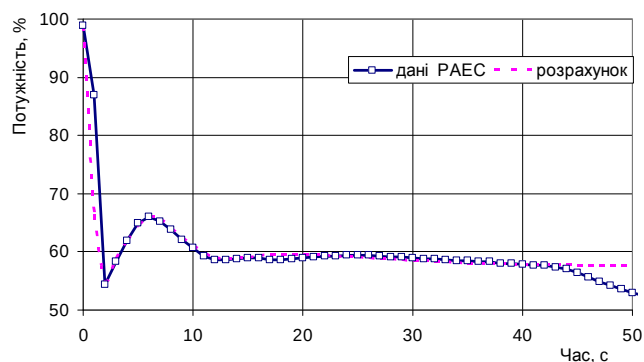


Рис.7. Зміна нейтронної потужності реактора при ППЗ на РАЕС-3

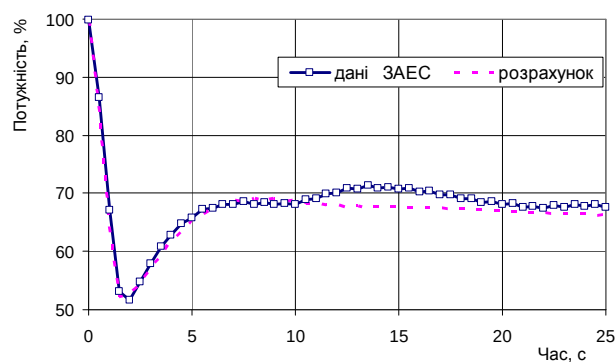


Рис.8. Зміна нейтронної потужності реактора при ППЗ на ЗАЕС-4

Таблиця 1

Параметри моделі і дані з ППЗ на ВВЕР-1000

Параметр	ХАЕС-2	РАЕС-3	ЗАЕС-4
Дата	22.09.2007	06.02.2011	31.05.2008
$T_{эф}$, діб	270	20	220
$N_{поч}$, % від $N_{ном.}$	98,9	98,9	99,9
$H_{поч}$, X гр. ОР СУЗ, %	80	80	80
Ефективність групи ППЗ, β_{ef}	-1,1	-0,85	-1,02
Час падіння ОР СУЗ, с	1,3	1,75	1,7
Нейтронна потужність	Рис. 2	Рис. 7	Рис. 8

У підрозділі 3.3 «Дослідження режиму роботи ВВЕР-1000 при відключенні останнього живильного турбонасоса (ЖТН) з рівня потужності, меншого за 25 % від номінального», розглянуто роботу СУЗ ВВЕР-1000 при відмовах у системі подачі живильної води до парогенераторів (ПГ). Відмову останнього працюючого ЖТН з переходом на підживлення парогенераторів від двох або одного допоміжного живильного електронасоса (ДЖЕН) прийнято як вихідну подію. Відповідно до технологічного регламенту безпечної експлуатації реактору ВВЕР-1000 у разі розглянутої відмови ЖТН на рівні потужності РУ, більшого за 25 % $N_{ном.}$, передбачено спрацювання АЗ реактора. Якщо рівень потужності є меншим за 25 %, тоді має функціонувати пристрій з розвантаження та обмеження потужності (РОП), і реактор має бути переведеним на знижений рівень потужності ~ 5 %.

Також представлено результати розрахункових досліджень перехідного режиму для реактору типу ВВЕР-1000 при відключенні ЖТН з рівнів потужності 25 % $N_{ном.}$ та менших. Показано, що у низці випадків робота РОП не забезпечує перехід

реактора на необхідний рівень потужності, оскільки витрата ДЖЕН є недостатньою для підтримки регламентних рівнів в ПГ, а це призводить до відключення головних циркуляційних насосів (ГЦН) відповідних петель і спрацювання АЗ за фактом відключення ГЦН. Розглянуто причини відхилень від проектного перебігу режимів з відключенням ЖТН на реакторі ВВЕР-1000, а також запропоновано шляхи вирішення даної проблеми щодо унеможливлення хибного спрацювання АЗ.

Збільшення (за абсолютною величиною) коефіцієнта реактивності за температурою теплоносія наприкінці паливної кампанії в перехідних режимах роботи ВВЕР-1000 зі збільшенням значення температури теплоносія на вході до реактору призводить до зниження величини ефективності ОР СУЗ. Це, в свою чергу, зумовлює збільшення часового проміжку, протягом якого значення нейтронної потужності реактора після спрацювання ППЗ знижується до нового рівня, що задається пристроєм РОП.

З результатів проведених модельних досліджень, що підтверджуються, в т.ч., і практикою експлуатації АЕС, можна констатувати, що формування сигналу АЗ реактора при відключенні останнього ЖТН залежить від низки додаткових умов. Основними факторами впливу на результати перебігу перехідного процесу є: час паливної кампанії – початок, кінець; поточний рівень потужності реактора в момент відключення ЖТН; кількість працюючих ГЦН; успішність підключення підживлення ПГ від ДЖЕН і кількість робочих ДЖЕН.

Зміна значень нейтронної потужності в перехідних процесах розраховувалась на основі аналітичної моделі (програма «BOGOR», п. 2.3), що демонструє кращу відповідність між розрахунковими та експериментальними даними щодо зміни величини нейтронної потужності реактора при спрацюванні ППЗ з подальшою роботою РОП (рис.9) у порівнянні зі застосуванням для аналізу безпеки теплогідравлічним кодом «RELAP5/Mod3.2». Тому для коректного моделювання процесу роботи РОП при відключенні останнього працюючого ЖТН було обрано ітераційний підхід по черговому використанні моделей «BOGOR» і «RELAP5/Mod3.2».

При аналізі режимів роботи РУ з відключенням ЖТН нульовий температурний коефіцієнт реактивності (ТКР) був використаний як консервативне припущення. Однак, як випливає з результатів розрахункового дослідження щодо відключення ЖТН, застосування нульового ТКР призводить до свідомо більш низького значення інтегрального енерговиділення протягом перехідного режиму і, відповідно, не може вважатися консервативним припущенням (рис. 10).

У підрозділі 3.4 «Про деякі параметри ядерної безпеки уран-графітових реакторів» представлено результати аналізу зміни НФХ графітових реакторів, що впливають на ядерну безпеку. Результати отримано з використанням програми «BOGOR».

У документах МАГАТЕ та інших публікаціях, де представлено матеріали експертів з розслідування причин ядерної аварії 26 квітня 1986 року на блоці № 4 ЧАЕС, зазначено, що визначальними є помилки проекту, пов'язані з нейтронно-фізичними параметрами активної зони. Проте, в публікаціях співробітників головного конструктора проекту РБМК-1000 наголошується на інших «основних» причинах аварії, не пов'язаних з конструктивними недоліками проекту РБМК-1000.

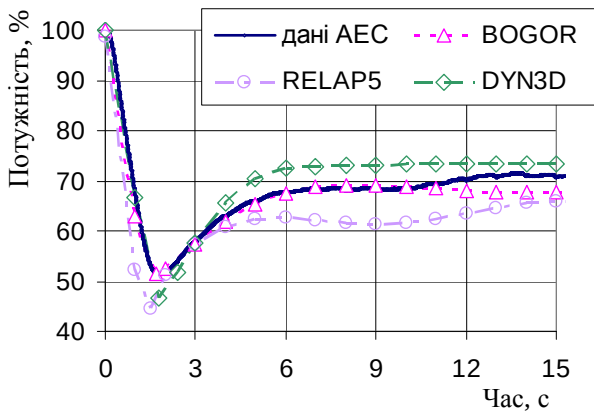


Рис. 9. Зміна нейтронної потужності ВВЕР-1000 при спрацюванні ППЗ і розрахункові дані програм «BOGOR», «RELAP5/Mod3.2» і «DYN3D»

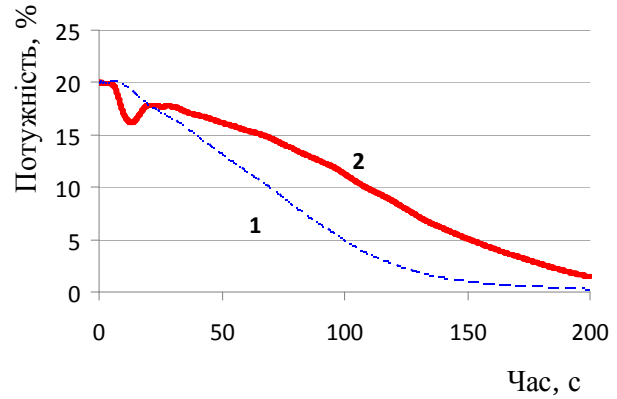


Рис. 10. Зміна нейтронної потужності ВВЕР-1000 при роботі РОМ після відключення ЖТН: 1 – ТКР = 0; 2 – ТКР характерний для кінця паливної кампанії

Тому, незважаючи на те, що після аварії минуло вже більше 30 років, необхідно ще раз акцентувати увагу на грубих помилках та прорахунках самого проекту РБМК-1000 у проектній конфігурації на момент аварії на ЧАЕС-4, що неодноразово виявлялися при експлуатації реакторів ще до аварії у квітні 1986 р.

Фізичний пуск першого промислового уран-графітового реактора «А» (ПУГР) без води (теплоносія) в технологічних каналах (ТК) реактора було здійснено 8 червня 1948 р. Пуском реактора «А» особисто керував І.В. Курчатов, який в журналі на центральному пульті управління реактора зробив такий запис: "Попереджаю, що апарат без води залишати не можна за жодних обставин".

Таким чином, можна відзначити, що, починаючи з пуску перших ПУГР, «підтверджено», що уран-графітовий реактор може бути критичним і без теплоносія як в деяких ТК, так і в усьому реакторі, і ця його властивість є головним недоліком такої конструкції реактора. Аналіз ядерної безпеки ПУГР на природному урані, а також енергетичних реакторів АМ-1, АМБ-100, АМБ-200 і ЕГП-6, показав, що використання збагаченого палива поряд з «безпечним» кроком паливної решітки (200-220 мм) забезпечують негативний ТКР. Надалі при проектуванні РБМК було прийнято важливі відмінності від проектів ПУГР, що суттєво вплинули на рівень ядерної безпеки РБМК, зокрема:

- збільшення розміру графітового блоку і, відповідно, кроку решітки, до 250 мм;
- застосування збагаченого урану (в перших проектах 1,8% за ^{235}U);
- застосування високого тиску теплоносія до 70 кГс/см² і підвищення його температури на виході з каналів з метою підвищення к.к.д. РУ;
- перехід на цирконієві сплави для центральної частини труб ТК і оболонок твелів;
- зміна напрямку руху теплоносія в ТК: у ПУГР зверху до низу – проточна схема, в РБМК – з низу до верху.

На рис.11 представлено залежності k_{ef} при «зневодненні» каналів РБМК (залежність від густини води в ТК) для проекту РБМК-1000, а також для інших моделей з кроком паливної решітки реактора: 200 і 300 мм. Детальний аналіз

залежності k_{ef} від кроку паливної решітки реактора показує, що для обраних конструкції ТВЗ і збагачення палива паровий коефіцієнт реактивності змінює свій знак з негативного на позитивний, якщо крок паливної решітки є більшим за ~ 200 мм. Якби питання забезпечення належного рівня ядерної безпеки мали б більший пріоритет у порівнянні з економічними показниками, то вибір геометричних характеристик елементів активної зони, що суттєво впливають на параметри ядерної безпеки реактору РБМК-1000, мав бути зробленим на користь кроку паливної решітки не більше ніж 200 мм.

У табл. 2 наведено максимальні значення парового ефекту реактивності, що проявляються при кипінні теплоносія в ТК і зменшенні величини його густини аж до нульового значення.

Таблиця 2

Значення парового ефекту реактивності, β

Збагачення палива, %	Розмір графітового блоку, мм		
	300×300	250×250	200×200
1,8	+15	+4	від'ємний
2,4	+9	+0,7 (< 1)	від'ємний

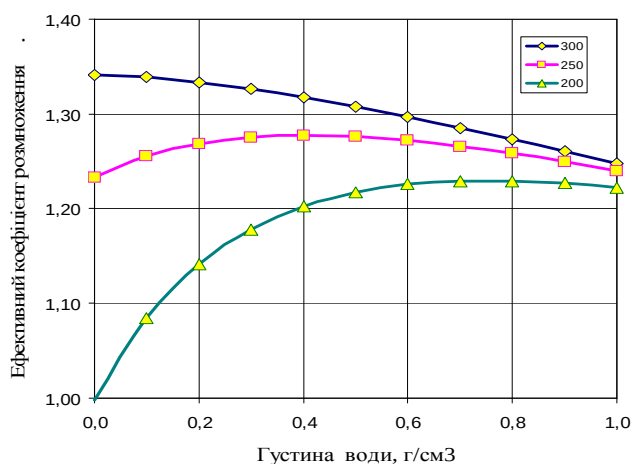


Рис.11. Зміна k_{ef} паливної решітки РБМК при зміні густини води в технологічних каналах для палива зі збагаченням 1,8 %

Вже після аварії на ЧАЕС-4 у 1986 р на трьох реакторах РБМК-1000 було проведено експериментальні вимірювання ефекту повного зневоднення активної зони в холодному стані, що склав $\sim +4 \beta$.

До недоліку проекту РБМК також необхідно віднести кількість і розташування ІК АKNП. Так, наприклад, реалізація в АKNП ВВЕР-1000 більш детального контролю висотного розподілу нейтронного потоку дозволяє контролювати можливий двогорбий за висотою активної зони розподіл нейтронного потоку, що є характерним для високих значень вигорянь палива. Важливість цього видно на прикладі аварії на ЧАЕС, коли відсутність детального контролю поля енерговиділення за висотою, особливо на малих рівнях потужності (у вимірювальному каналі АKNП РБМК-1000 на момент аварії було встановлено лише одну ІК за висотою активної зони), позбавила змоги своєчасно не тільки сформулювати сигнали захисту щодо досягнення аварійних значень рівня потужності і періоду реактора, але й навіть зафіксувати їх. Більш того, різний характер зміни значень потужності у верхній та нижній частинах активної зони РБМК-1000 на ЧАЕС-4 залишив такі процеси без уваги оперативного персоналу, при цьому інтегральний сигнал ІК протягом «декількох» секунд аварійного процесу «нічого» небезпечного не фіксував.

У четвертому розділі «Розрахункове-експериментальне визначення підкритичності ядерних установок» представлено результати експериментального та розрахункового обґрунтування рівня ядерної безпеки об'єктів ядерної енергетики: енергетичних ядерних реакторів, дослідницького ядерного реактора, СВЯП.

Відповідно до правил і вимог щодо переліку та обсягу робіт, які мають бути виконаними під час фізичного пуску ядерного реактора, а також на початку кожної наступної паливної кампанії після виходу ректора на МКР потужності, проводяться фізичні експерименти. У підрозділі 4.1 «Застосування реактиметрів для визначення нейтронно-фізичних характеристик активної зони ВВЕР» представлено інформацію про застосування реактиметрів для проведення фізичних експериментів, у ході яких визначаються значення НФХ активної зони для нової паливної кампанії, важливих для безпечної експлуатації ЯЕУ, а саме:

- температурний коефіцієнт реактивності;
- барометричний коефіцієнт реактивності;
- потужнісний коефіцієнт реактивності та ін.

Для проведення фізичних експериментів на реакторі ВВЕР застосовувалися аналоговий реактиметр АИМР-8-2М і цифровий реактиметр ЦВРМ-1, що були розробленими за безпосередньої участі здобувача. Реактиметр АИМР-8-2М використовувався разом з іншими приладами для проведення фізичних вимірювань під час фізичного пуску нових енергоблоків, а також під час фізичних вимірювань після перевантаження палива на енергоблоках Рівненської, Запорізької та Хмельницької АЕС.

У п. 4.2 «Експериментальне визначення підкритичності ядерного реактора» представлено результати визначення ступеня підкритичності реактора ВВР-М реактиметром АИМР-8-2М, а також розглянуто можливість визначення підкритичності ВВЕР статистичними методами.

Для проведення вимірювань на ВВР-М був спеціально розробленим імпульсний вимірювальний канал з детектором нейтронів СНМ-18, що забезпечував збільшення динамічного діапазону роботи детектора. Детектори СНМ-18 вже тривалий час застосовуються, у т.ч., і в системах контролю перевантаження палива на реакторах ВВЕР.

У процесі досліджень було визначено найбільш оптимальні параметри статистичної розрахункової моделі – рівень дискримінації вхідного сигналу, час вибірки та параметри усереднення.

Дослідження було проведено для підкритичних станів П1 - П4 ВВР-М (табл.3).

У результаті проведених досліджень показано, що застосування статистичних методів визначення значень підкритичності активної зони ядерного реактора є можливим з використанням апаратури, що дозволяє реєструвати потоки розподілених у часі імпульсів із роздільною здатністю ~ 100 мкс, що може бути реалізовано в умовах енергетичного ядерного реактора.

У підрозділі 4.3 представлено інформацію про деякі результати досліджень, отриманих із застосуванням систем діагностики, заснованих на методах аналізу нейтронних шумів. Представлено отримані спектри шумової складової сигналів

нейтронних детекторів, розташованих як в активній зоні, так і поза корпусом реактора. Основну увагу приділено можливості реалізації в комплексній системі діагностики (КСД) таких задач, як визначення величин швидкості теплоносія через активну зону, температурного коефіцієнта реактивності та вібростану обладнання.

Таблиця 3

Визначення значень підкритичності ВВР-М

Стан	Опис стану	Підкритичність, у долях β		Середня швидкість лічення СНМ-18, імп./с
		Розрахункова	АИМР-8-2М	
П1	Всі стрижні регулювання і стрижні АЗ внизу	28,8±10%	25,88±15%	365
П2	Стрижні 1АЗ, 2АЗ і 3АЗ зверху	16,2±10%	16,03±15%	610
П3	Стрижні 1АЗ, 2АЗ, 3АЗ, АР (50%), 1РР зверху	9,1±10%	8,88±10%	2809
П4	Стрижні 1АЗ, 2АЗ, 3АЗ, АР (50%), 1РР і 2РР (35 см) зверху	6,4±10%	6,10±10%	8179

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації РУ одним із завдань є контроль вібростану основного обладнання РУ, включаючи корпус реактора, внутрішньокорпусні пристрої, ТВЗ, обладнання та трубопроводи головного циркуляційного контуру. Отримані при цьому параметри вібростану дозволяють виявити вузли та компоненти, що зазнають найбільшого впливу внаслідок експлуатаційних режимів РУ, для оцінки вироблення проектного ресурсу обладнання і можливості продовження строку експлуатації енергоблоків.

Впровадження КСД є важливим для обґрунтованого продовження строку експлуатації РУ. Ще одним важливим аспектом актуальності впровадження СВРШД є застосування нових поколінь ТВЗ, у тому числі й альтернативних виробників.

У дисертації запропоновано включити до СВРШД КСД вдосконалений метод визначення ТКР – задача є важливою для забезпечення експлуатації АЕС.

В п.4.1 представлено результати визначення ТКР традиційним методом – методом збурювання. Однак, цей метод не може бути застосованим для визначення ТКР при роботі реактора на енергетичних рівнях потужності. ТКР є частиною механізму зворотного зв'язку в ВВЕР, оскільки збурення реактивності активної зони впливає на потужність РУ, що, в свою чергу, зумовлює зміну температури теплоносія через зміну температури палива. Ефекти реактивності, зумовлені ТКР і ефектом Доплера, є основними елементами власної стабільності ВВЕР.

Для визначення ТКР запропоновано використовувати автоспектральну та взаємноспектральну густини потужностей сигналів реактивності $\delta\rho(t)$ і середньої температури по активній зоні реактора $\delta T_m^{ave}(t)$. Доведено, що для визначення ТКР

потрібно брати частоти, менші за 1 Гц (через шум температури), але більші за 0,1 Гц.

Таким чином, запропоновано теоретичні основи, що дозволяють в СВРШД реалізувати функцію з визначення ТКР при введенні до СВРШД інформації від термопар на виході з ТВЗ.

У п.4.4. розглядається питання обґрунтування вибору консервативних припущень, прийнятих при проведенні аналізу з ядерної безпеки СВЯП, в рамках якого необхідно обґрунтовано підтвердити виконання вимог НТД щодо забезпечення підкритичності ВЯП при всіх операціях знаходження багатоцільового контейнера (БЦК) з відпрацьованими ТВЗ (ВТВЗ) в транспортному і перевантажувальному контейнерах, а також у контейнері зберігання.

Представлено вибір консервативних умов, за яких отримуються найбільші значення k_{ef} для ВТВЗ ВВЕР-440 (БЦК-85) та для ВТВЗ ВВЕР-1000 (БЦК-31).

Для обґрунтування необхідного рівня ядерної безпеки було обрано консервативну модель із заповненням БЦК водою, оскільки при операціях завантаження та вивантаження ВТВЗ на АЕС БЦК заповнюється водою. Також при аналізі деяких аварійних сценаріїв найгірші умови щодо забезпечення необхідного рівня ядерної безпеки можуть досягатися у випадку заповнення БЦК водою.

Моделі системи зберігання відпрацьованих ТВЗ було розроблено із застосуванням кодів «MCNP4» та «SCALE-4».

Аналіз результатів визначення величин k_{ef} при зміні розмірів паливної таблетки ТВЗ (з кроком $\pm 0,1$ мм) не дозволяє однозначно розрахувати найбільш консервативні значення внутрішнього та зовнішнього діаметру паливної таблетки, оскільки зі збільшенням та або зменшенням величин діаметрів ефективний коефіцієнт розмноження k_{ef} змінюється в більшу сторону. Фізична причина цього полягає в наступному:

- збільшення внутрішнього діаметра або зменшення зовнішнього діаметра паливної таблетки зумовлює збільшення кількості води в розрахунковій комірці, а для "недоуповільнених" водо-уранових систем збільшення кількості води зумовлює збільшення k_{ef} ;

- зменшення внутрішнього діаметра або збільшення зовнішнього діаметра паливної таблетки призводить до збільшення кількості палива в розрахунковій комірці, внаслідок чого величина k_{ef} має збільшуватися.

У зв'язку із зазначеною невизначеністю для отримання найбільш консервативних значень розмірів внутрішнього та зовнішнього діаметрів паливної таблетки було проведено додаткові розрахунки з малим кроком зміни зазначеного параметра діаметрів паливної таблетки. На рис. 12, 13 представлено графіки залежності значень k_{ef} від величин діаметру внутрішнього отвору та зовнішнього діаметру паливної таблетки, відповідно, як підтвердження наведеного вище.

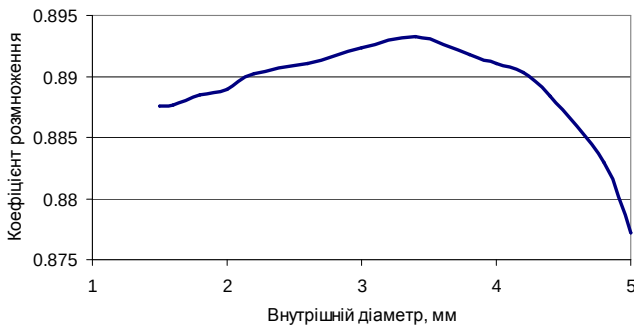


Рис. 12. Залежність величини k_{ef} від діаметра внутрішнього отвору паливної таблетки

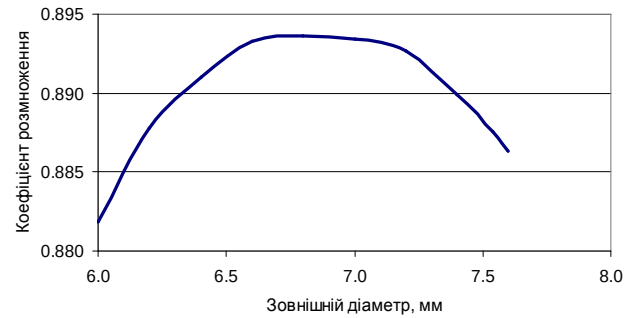


Рис. 13. Залежність величини k_{ef} від зовнішнього діаметра паливної таблетки

У п'ятому розділі обґрунтовується впровадження сучасних розрахункових кодів в експлуатаційну практику, а також для аналізу безпеки АЕС, в яких здобувач брав безпосередню участь.

Для обґрунтування рівня безпеки АЕС застосовуються програмні засоби, що дозволяють моделювати взаємопов'язані фізичні процеси, які відбуваються в ЯУ: нейтронну кінетику, теплогідравлічні процеси, теплообмін, механічну міцність, радіаційний вплив та ін. З огляду на складність як самих програмних засобів, так і об'єктів, що моделюються, важливим етапом на шляху впровадження зазначеного програмного забезпечення у практику є їх валідація – всебічна апробація шляхом виконання тестових розрахунків і порівняння результатів, що отримуються, з відповідними експериментальними даними. У рамках валідації розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2» було досліджено стандартну проблему для енергоблоку РАЕС-1 – аварійний перехідний процес з течєю з першого контуру до другого в результаті відриву кришок колекторів ПГ, що відбулася у початковий період експлуатації РАЕС-1 (1982 р.). Для включення цього аварійного процесу, що мав місце на енергоблоці РАЕС-1, до переліку стандартних проблем розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2» було додатково реалізовано його розрахункове дослідження за участю фахівців України і Болгарії при технічному керівництві фахівців США в рамках тристороннього міжнародного співробітництва.

Для аналізу можливості застосовувати розрахунковий код «RELAP5/Mod3.2» при моделюванні теплогідравлічних процесів, що відбуваються в РУ з ВВЕР, було сформовано перелік фізичних явищ, важливих для безпечної експлуатації РУ:

- природна циркуляція теплоносія при наявності двофазного середовища в корпусі реактора і петлях;
- теплопередача в ПГ та теплогідравлічні процеси другого контуру ПГ;
- перемішування і конденсація при подачі води з системи аварійного охолодження активної зони;
- рівень теплоносія в компенсаторі тиску (КТ) і ПГ.

Для моделювання аварійного процесу було використано шести-петльову теплогідравлічну модель РАЕС-1 для розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2». Отримані результати при дослідженні даної стандартної проблеми наведено у табл.4. Оцінки відповідності результатів встановлено за чотирирівневою шкалою,

що зазвичай використовується при валідації розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2»: «відмінно», «прийнятно», «мінімально», «недостатньо».

Таблиця 4

Оцінки збігу результатів «Стандартна проблема РАЕС-1»

Параметр	Розрахунок (Україна)/АЭС	Розрахунок (Болгарія)/АЭС	Розрахунок (Україна)/ Розрахунок (Болгарія)
Тиск першого контуру	прийнятно	прийнятно	прийнятно
Температура теплоносія першого контуру	мінімально	прийнятно	прийнятно
Рівень в КТ	прийнятно	прийнятно	прийнятно
Перепад тиску на реакторі	прийнятно	прийнятно	відмінно
Перепад тиску на ГЦН	прийнятно	прийнятно	відмінно
Тиск в ПГ	прийнятно	прийнятно	прийнятно
Рівень котлової води в ПГ	мінімально	недостатньо	прийнятно

Процес валідації розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2» було застосовано і до стандартної проблеми енергоблоку № 6 АЕС «Козлодуй», Болгарія. Як перехідний процес для дослідження було розглянуто режим роботи енергоблоку на потужності 5 % $N_{ном}$ в режимі встановлення природної циркуляції теплоносія, реалізований на енергоблоці № 6 АЕС «Козлодуй» при виконанні планових випробувань на етапі введення енергоблоку в експлуатацію. Роботи з даної стандартної проблеми також виконано фахівцями України та Болгарії при технічному керівництві фахівців США в рамках тристороннього міжнародного співробітництва

Відповідно до плану випробувань при роботі енергоблоку на потужності 5% $N_{ном}$ було відключено всі ГЦН. Під час випробувань оперативний персонал, використовуючи робочу групу ОР СУЗ, в «ручному режимі» підтримував задану потужність реактора і регулював витрату продувки першого контуру.

Для підведення підсумків валідації було проведено оцінки збігу за окремими визначальними параметрами РУ (табл. 5).

Таблиця 5

Оцінки збігу результатів «Стандартна проблема «Козлодуй» АЕС»

Параметр	Розрахунок (Україна)/АЭС	Розрахунок (Болгарія)/АЭС	Розрахунок (Україна)/ Розрахунок (Болгарія)
Тиск у першому контурі	прийнятно	прийнятно	прийнятно
Температура першого контуру	прийнятно	прийнятно	прийнятно
Рівень в КТ	прийнятно	мінімально	мінімально
Рівень котлової води у ПГ	мінімально	мінімально	мінімально
Перепад тиску на ГЦН	відмінно	відмінно	відмінно
Перепад тиску на ПГ	відмінно	відмінно	відмінно

Порівняльний аналіз вказує на прийнятний збіг розрахункових результатів, отриманих з використанням моделей коду «RELAP5/Mod3.2», з документальними даними перехідного процесу на АЕС, отриманими штатними засобами вимірювання і реєстрації експлуатаційних параметрів енергоблоку. За результатами виконаного аналізу, а також на підставі інших результатів процесу валідації, було прийнято

загальний висновок про можливість використання розрахункового коду «RELAP5/Mod3.2» для моделювання перехідних процесів РУ з реакторами типу ВВЕР-1000.

У **шостому розділі** розглянуто загальні питання з визначення та представлення параметрів безпеки ЯУ.

Після проведеного аналізу причин аварії на ТМІ-2 в 1979 р., США, було кардинально переглянуто основні нормативні вимоги з безпеки АЕС. Зокрема, було обґрунтовано перехід у стратегії управління аварією на АЕС від такої, що заснована на аналізі подій, до симптомно-орієнтовної стратегії, в основу якої було покладено контроль і управління критичними функціями безпеки.

До фундаментальних критичних функцій безпеки (КФБ) відносяться:

- контроль та управління реактивністю;
- забезпечення відведення залишкових енерговиділень;
- утримання продуктів поділу у визначених межах.

Застосування нового симптомно-орієнтовного підходу для убезпечення АЕС на основі контролю КФБ вимагало розробки і впровадження нових інформаційних систем – систем представлення параметрів безпеки, про що йдеться у п. 6.1.

Впровадження систем представлення параметрів безпеки (СППБ) на енергоблоках з реакторами типу ВВЕР-1000 АЕС України відбулося в рамках Міжнародної програми з ядерної безпеки, що була реалізованою на виконання «Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених штатів Америки з питань заходів, спрямованих на підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ризику з регулювання ядерної безпеки для цивільних ядерних установок України», підписаної 25.10.1993 р.

СППБ є інструментом застосування симптомно-орієнтовних аварійних інструкцій (СОАІ) через оптимальне відображення КФБ і параметрів їх підтримки.

Ціллю створення і постачання СППБ на АЕС України було підвищення рівня експлуатаційної безпеки енергоблоків з ВВЕР-1000. Цю мету було досягнуто шляхом підвищення ефективності дій оператора при всіх експлуатаційних режимах, а також зменшення ймовірності помилкових дій оператора за рахунок оптимізації надання йому інформації при використанні:

- сучасних досягнень в області людино-машинного інтерфейсу;
- створення єдиної узгодженої системи інтерфейсів користувачів СППБ, що забезпечує представлення даних, необхідних для оцінки стану безпеки енергоблоку;
- виявлення порушень меж і умов безпечної експлуатації;
- виявлення причин, що зумовили аномалії в роботі енергоблоку.

КФБ визначають стан енергоблоку після проходження сигналу спрацьовування АЗ або сигналу пуску будь-якого з каналів систем безпеки з точки зору цілісності основних бар'єрів між радіоактивними речовинами та навколишнім середовищем.

До КФБ у СППБ відносяться:

- Ф-0.1 Підкритичність;
- Ф-0.2 Активна зона;
- Ф-0.3 Тепловідведення від першого контуру;
- Ф-0.4 Цілісність першого контуру;

взаємодію слід урахувувати в контурі управління безпекою. З урахуванням цього контуру управління ймовірність аварії має інший вираз:

$$P_A = \frac{P(\bar{\varepsilon}_1)P(\bar{\varepsilon}_2)}{1 - P(\bar{\varepsilon}_2)P(\bar{\varepsilon}_1)}.$$

Тому, визначене відповідно до формули (14) значення показника ризику, в кращому випадку, можна розглядати тільки як верхню оцінку показника ризику аварії.

У п.6 дисертації представлено також результати аналізу та вплив на них інших припущень, що застосовуються при проведенні ІАБ як невід'ємної складової Звіту з аналізу безпеки енергоблоку.

Слід підкреслити, що аналіз ризику аварії з використанням методу дерев подій також є пов'язаним з проблемою розмірності. Так, для системи з n елементами вихідне дерево містить 2^n шляхів. Наприклад, для структурної схеми управління балансом нейтронної та теплової потужностей, що містить 18 елементів, відповідне їй дерево подій повинно містити більше 260000 гілок. Провести аналіз усіх шляхів і вибрати найбільш значущі для подальшого аналізу безпеки є практично неможливим. Тому, згідно з логікою метода дерев подій таку схему розділяють на частини, знаходять оцінку зверху показника ризику аварії для кожної з них, а загальну оцінку отримують як суму усіх парціальних оцінок. Як саме розділення на частини, так і принцип суперпозиції (підсумовування показників ризику аварії для кожної частини) містять невраховані похибки. Тож значення показника ризику аварії, що в результаті отримується, буде відрізнятися від точного значення, відповідно до (14).

У п. 6.3. «Визначення ризику аварії ВВЕР-1000 за проектними показниками радіоактивності теплоносія» розглядається запропонована здобувачем спрощена модель РУ, на основі якої можна визначати показники надійності систем РУ для дотримання вимог НТД з граничних значень радіоактивності теплоносія.

Сучасні вимоги НТД містять однакові вимоги з дотримання експлуатаційної безпеки до реакторів різної потужності і навіть різних типів (наприклад, частота пошкодження активної зони). З фізичної точки зору більш обґрунтованим і логічним є підхід, в якому критерії безпеки мають бути різними для різних типів РУ. Так, до реактора, в процесі експлуатації якого накопичується більша кількість радіоактивних речовин (РАР), вимоги мають бути більш жорсткими. Саме кількість РАР в реакторі та ступінь їх імовірного виходу при можливих аваріях визначає основний збиток, що може бути нанесеним населенню та навколишньому середовищу, і, отже, зумовлює основний внесок у показники ризику від аварії на даній РУ.

На практиці управління безпекою АЕС ведеться на основі даних, отриманих з підсистем попередження та захисту, інформації щодо поточних величин, що контролюються згідно норм тощо. Як приклад такої величини, розглянемо активність теплоносія в першому контурі Q_x , значення якої q_x контролюються відповідно до вимог норм щодо безпечної експлуатації АЕС та мають не перевищувати допустимі значення.

Спрощену схему управління рівнем безпеки при експлуатації АЕС представлено у вигляді двоконтурної схеми управління на рис. 15: перший контур складається з керованого елемента – РУ – з ймовірністю реалізації безпечного стану P_1 та підсистеми управління – підсистеми попередження – з її надійністю P_2 . Ймовірність реалізації безпечного стану першого контуру управління є P_H ; другий контур управління безпекою містить керований елемент – перший контур управління безпекою з ймовірністю P_H і підсистеми керування – підсистеми захисту з їх надійністю P_3 . Ймовірність реалізації безпечного стану РУ з двома контурами управління є P_B (рис.15).

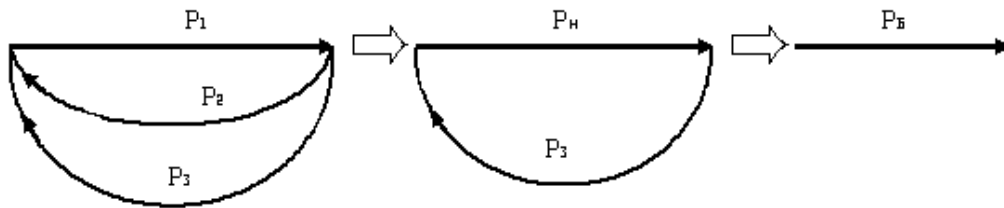


Рис.15. Двоконтурна схема управління енергоблоком АЕС

Оскільки основним джерелом РАР у РУ є паливна матриця, то, у відповідності до проекту РУ типу ВВЕР-1000, реалізовано оперативний контроль герметичності оболонок твелів за загальною питомою радіоактивністю теплоносія за ізотопами йоду для різних режимів роботи (табл.6).

Таблиця 6

Питома активність радіонуклідів йоду для режимів роботи ВВЕР-1000

Режим роботи РУ	Показник	Сумарна питома активність радіонуклідів йоду, Бк/дм ³
Нормальний	$q_{H(num)}$	$1,1 \cdot 10^6 - 3,7 \cdot 10^6$
Експлуатаційна межа	$q_{E(num)}$	$3,7 \cdot 10^7$
Межа безпечної експлуатації	$q_{B(num)}$	$1,85 \cdot 10^8$

Кількість (активність) накопиченого радіонукліда може бути розрахованою для будь-якого моменту роботи та/або зупинення реактора, згідно з формулою:

$$\frac{dA_i}{dt} = -\lambda_i A_i + Q(t) \chi_i - A_i \sigma_i \psi + \sum_k \lambda_k A_k, \quad (15)$$

де A_i , λ_i , χ_i , σ_i – відповідно, кількість ядер, стала розпаду, частка виходу при поділі ядра палива, мікропереріз радіаційного поглинання нейтронів i -го ізотопу;
 $Q(t)$ – залежність кількості актів поділу палива від часу;
 ψ – щільність потоку нейтронів.

За формулою (15) визначено максимальну рівноважну активність ізотопів йоду при роботі реактора ВВЕР-1000 на номінальному рівні потужності (табл.7).

Таким чином, максимальна сумарна активність ізотопів йоду в паливі реактора ВВЕР-1000 становить $h_m \approx 1,9 \cdot 10^{19}$ Бк. Тоді максимально допустиме значення показника ризику віртуальної аварії з урахуванням підсистем попередження і захисту від аварії

$$R_d = \frac{q_m}{h_m} = \frac{5,55 \cdot 10^{13}}{1,9 \cdot 10^{19}} = 2,92 \cdot 10^{-6},$$

де $q_m = q_{B(num)} \cdot V_1 = 5,55 \cdot 10^{13}$ Бк – максимальна сумарна активність, що може накопичитися в теплоносії 1-го контуру ВВЕР-1000, об'єм якого $V_1 \approx 300 \text{ м}^3$.

Таблиця 7

Активність ізотопів йоду в паливі ВВЕР-1000

Параметр	^{131}I	^{132}I	^{133}I	^{135}I
Постійна розпаду λ , с^{-1}	$9,98 \cdot 10^{-7}$	$8,44 \cdot 10^{-5}$	$9,26 \cdot 10^{-6}$	$2,91 \cdot 10^{-5}$
Вихід на акт поділу χ , доля	0,0288	0,043	0,067	0,0655
Сумарна кількість A , атомів	$2,68 \cdot 10^{24}$	$4,74 \cdot 10^{22}$	$6,73 \cdot 10^{23}$	$2,10 \cdot 10^{23}$
Активність, Бк	$2,68 \cdot 10^{18}$	$4,00 \cdot 10^{18}$	$6,23 \cdot 10^{18}$	$6,09 \cdot 10^{18}$

Визначимо значення ймовірностей P_1 , P_2 та P_3 за наступних умов:

1) $q_B = 5,55 \cdot 10^{13}$ Бк; $h_B = 1,9 \cdot 10^{19}$ Бк – максимальне значення активності, коли можливим є вихід всіх ізотопів йоду з палива;

2) $q_E = q_{E(num)} \cdot V_1 = 1,11 \cdot 10^{13}$ Бк; h_E – максимальне значення активності, що може потрапити до теплоносія при досягненні експлуатаційної межі $h_E = a_1 \cdot a_2 \cdot h_B = 0,1 \cdot 0,0002 \cdot 1,9 \cdot 10^{19}$ Бк $= 3,8 \cdot 10^{14}$ Бк, де $a_1 = 0,1$ – частка йоду, що знаходиться під оболонкою твела від загальної кількості йоду в паливі (оцінене значення); $a_2 = 0,0002$ – частка твелів, що мають прямий контакт палива з теплоносієм;

3) $q_H = q_{H(num)} \cdot V_1 = 1,11 \cdot 10^{12}$ Бк; h_H – максимальне значення активності, яка може потрапити в теплоносій за нормальних умов експлуатації $h_H = a_3 \cdot h_E = 0,01 \cdot 3,8 \cdot 10^{14} = 3,8 \cdot 10^{12}$ Бк, де $a_3 = 0,01$ – частка твелів, що мають прямий контакт палива з теплоносієм за нормальних умов експлуатації по відношенню до показника для експлуатаційної межі (оцінене значення).

Відповідно до моделі безпеки РУ (рис.15) знаходимо значення ймовірності реалізації стану безпеки і надійності контурів:

$$P_1 = 1 - R_1 = 1 - q_H / h_H = 0,7079$$

$$P_2 = (P_H - P_1) / P_H (1 - P_1) = 0,9271 .$$

$$P_3 = (P_B - P_H) / P_B (1 - P_H) = 0,9999$$

Для інших комбінацій можливих значень параметрів a_1 і a_3 показники надійності P_1 , P_2 , P_3 можуть бути також визначеними.

Таким чином, отримано підтвердження висловленого припущення, що вимоги з безпеки до РУ з більшою потужністю мають бути більш жорсткими.

Звернемо увагу, що можна вирішити і зворотну задачу: знаючи технічно досяжні значення ймовірностей безпеки і надійності елементів енергоблоку АЕС P_1 , P_2 , P_3 , а також відомі з практики значення a_1 і a_3 , може бути обґрунтованим обране значення частки твелів з прямим контактом палива з теплоносієм a_2 , граничне значення якого визначено НТД.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлено результати вирішення актуальної наукової проблеми, пов'язаної з оперативним визначенням величин важливих нейтронно-фізичних параметрів безпеки ЯУ.

Розроблено теоретичні та методичні засади оперативного контролю нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок, що дозволили вирішити низку актуальних прикладних задач ядерної енергетики, а також дозволило зробити наступні основні висновки.

1) Проведено аналіз та систематизацію досвіду експлуатації і технічних рішень, реалізованих у різних поколіннях систем нейтронного контролю ВВЕР (АКНП, СВРК). Виявлено невідповідність систем нейтронного контролю вимогам нормативних та проектних документів у частині реалізації таких контрольованих параметрів, як реактивність і період реактора. Запропоновано підхід щодо усунення зазначеної невідповідності. Розроблено та обґрунтовано умови формування сигналів аварійного захисту при перехідних процесах та реактивністних аваріях.

2) Розроблено теоретичні та методичні засади задля здійснення оперативного визначення величин реактивності та періоду реактора в АКНП і СППБ ВВЕР, а також у системі АРКУЗ дослідницького реактора ВВР-М. Вперше в практиці реалізації сучасних систем контролю розроблено програми верифікації і валідації прикладного програмного забезпечення, відповідно до яких було виконано роботи та підготовлено звіти з аналізу безпеки впровадження сучасних цифрових систем контролю АКНП-І (ІФ) ВВЕР-1000 і АРКУЗ ВВР-М.

3) На основі запропонованої вдосконаленої моделі динаміки реактора з коректним урахуванням зворотних зв'язків розроблено алгоритми і програмні засоби проведення розрахунку динамічних процесів в активній зоні ядерного реактора, що дозволили виконати аналіз низки перехідних режимів роботи реактора типу ВВЕР-1000. Результати досліджень щодо спрацювання ППЗ, а також відключення останнього ЖТН було використано при обґрунтуванні внесення необхідних змін до ТРБЕ.

4) Досліджено вплив на формування сигналу ІК АКНП ВВЕР зміни положення ОР СУЗ, значень концентрації борної кислоти і температури холодної нитки теплоносія першого контуру, що дозволяє шляхом введення відповідних коригувань зменшити похибку визначення величини нейтронної потужності при перехідних режимах роботи ВВЕР-1000 з 5-6 % до 1-2 %.

5) Вперше визначено індивідуальні параметри вигорання ДПЗ в залежності від умов його експлуатації. Розроблено принципово новий розрахунковий метод визначення індивідуальних для кожного ДПЗ параметрів вигорання емітера, а також вдосконалено модель формування сигналу ДПЗ, що дозволяє підвищити на 2-3 % точність визначення струму, так званого «не вигорілого» ДПЗ для визначення лінійного енерговиділення твелів в СВРК ВВЕР.

6) Вдосконалено пасивний метод визначення температурного коефіцієнта реактивності реактора на основі застосування методів шумового аналізу. Розроблено алгоритми і програмне забезпечення оперативного визначення в СВРШД

ВВЕР-1000 температурного коефіцієнта реактивності за температурою теплоносія – важливого параметра безпеки РУ.

7) Вперше запропоновано і науково обґрунтовано модель визначення найбільш консервативних припущень при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива ВВЕР. Розроблено моделі визначення параметрів ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива ВВЕР. Результати роботи було використано при підготовці попереднього Звіту з ядерної безпеки зберігання ВТВЗ у Централізованому СВЯП.

При виконанні дисертаційної роботи на підставі виконаних розрахунково-експериментальних досліджень з моделювання та визначення величин нейтронно-фізичних характеристик ЯУ було розроблено та впроваджено програмні і технічні засоби задля визначення величин параметрів, важливих для безпеки наступних ЯУ: ВВЕР, ВВР-М, Централізованому СВЯП.

У результаті досліджень, проведених в рамках дисертаційної роботи, було вирішено важливу наукову проблему – забезпечено науково-методичний супровід експлуатації сучасних систем контролю параметрів безпеки реакторів типу ВВЕР: АKNП, СВРК, СВРШД, що має як важливе економічне значення, так і спрямоване на убезпечення експлуатації АЕС України.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації

1. Tsoglin Y. Early Emergency Prognosis and Response Centers / Tsoglin Y., Borissenko V., Klimenko I. // Atomwirtschaft - Atomtechnik. No 12. 1994. p. 842-844.
Здобувачу особисто належить розробка підходу до технічного та програмного забезпечення кризових центрів на АЕС.
2. Tsoglin Y.L. Ukraine early warning: on-line diagnostics and computer network for monitoring, accident prevention and response / Tsoglin Y.L., Klimenko I.A., Borissenko V.I. // Nuclear Engineering. Vol.40. No 490. May 1995. p. 31-33.
Здобувачу особисто належить розробка технічного та програмного забезпечення кризових центрів на АЕС.
3. Борисенко В.И. Численное моделирование газодинамических процессов в открываемой с торца трубе / Борисенко В.И., Кутищев М.А., Мукоид В.П. // Прикладная механика и техническая физика. 1999. Т.40. №1. С. 74-79.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахункових досліджень, аналіз отриманих результатів.
4. Борисенко В.И. Стандартная проблема валидации кода RELAP5 для энергоблока с реактором ВВЭР-440 / Борисенко В.И., Крушинский А.Г., Мукоид В.П. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 6, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2006. С. 41-48.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз отриманих результатів.
5. Борисенко В.И. Применение реактиметров для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны / Борисенко В.И., Сидорук Н.М.,

Сиренко С.П. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 6, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2006. С. 49-53.

Здобувачу особисто належить проведення експериментальних досліджень, обробка результатів експериментів, аналіз отриманих результатів.

6. Борисенко В.И. Анализ аварии с течью из первого контура во второй для реакторной установки с реактором ВВЭР-440 при валидации расчетного кода RELAP5 с участием специалистов Украины и Болгарии / Борисенко В.И., Крушинский А.Г., Мукоид В.П., Р. Groudev, М. Pavlova // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 10, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2008. С. 12-19.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз отриманих результатів, проведення порівнянь з результатами спеціалістів з Болгарії.

7. Борисенко В.И. Особенности переходного процесса в реакторной установке ВВЕР-1000 при срабатывании прискореного попереджувального захисту / Борисенко В.И., Каденко І.М., Самойленко Д.В. // Ядерна фізика та енергетика. 2009. Т. 10. № 2. С. 157-164.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків режимів з ППЗ, аналіз отриманих результатів.

8. Борисенко В.И. Что необходимо определять: период или реактивность реактора? / Борисенко В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 13, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2010. С. 8–18.

9. Пампура В.И. Современная методология управления безопасностью АЭС / Пампура В.И., Борисенко В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 13, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2010. С. 27-38.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз вимог нормативних документів України щодо безпеки АЕС.

10. Борисенко В.И. Обоснование показателей безопасности АЭС / Борисенко В.И., Ключников А.А., Пампура В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 15, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2011. С. 6-12.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків ізотопного складу та активності ізотопів йоду, аналіз отриманих результатів.

11. Борисенко В.И. Анализ режима работы энергоблока ВВЭР-1000 с естественной циркуляцией теплоносителя первого контура в рамках реализации стандартной проблемы для валидации кода RELAP5 / Борисенко В.И., Крушинский А.Г., Мукоид В.П., П.Грудев, М.Павлова. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 15, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2011. С. 13-20.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків з природної циркуляції теплоносія, аналіз та порівняння отриманих результатів.

12. Борисенко В.И. О некоторых закономерностях последствий аварий на АЭС / Борисенко В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 18, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2012. С. 6-15.

13. Борисенко В.И. Об особенностях формирования сигнала аварийной защиты при реактивных авариях на ВВЭР-1000 / Борисенко В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 19, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2012. С. 20-28.
14. Борисенко В.И. Особенности протекания некоторых переходных режимов со сбросом нагрузки на ВВЭР-1000 / Борисенко В.И., Самойленко Д.В., Каденко И.Н. // Атомная энергия. Т. 115, Вып. 3. 2013. С. 132-136.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків режимів з ППЗ на ВВЕР-1000, аналіз отриманих результатів.
15. Борисенко В.И. Определение консервативных параметров модели реактора для исследования переходных режимов работы ВВЭР-1000 / Борисенко В.И., Горанчук В.В. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 20, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2013. С. 28-36.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, розробка аналітичної моделі нейтронної динаміки, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
16. Борисенко В.И. Исследование режима работы ВВЭР-1000 при отключении последнего питательного турбонасоса с уровня мощности менее 25 % номинальной / Борисенко В.И., Горанчук В.В., Крушинский А.Г. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 20, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2013. С. 37-44.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз технічної документації, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
17. Борисенко В.И. Экспериментальное определение подкритичности энергетического ядерного реактора / Борисенко В.И., Волох А.Ф., Горанчук В.В., Сидорук Н.М. // Ядерна фізика та енергетика. 2014. Т. 15. № 1. С. 35-42.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз технічної документації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів.
18. Борисенко В.И. Обоснование надежности систем отвода остаточного тепловыделения ядерного реактора с позиций безопасности АЭС / Борисенко В.И., Ключников А.А., Пампура В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 22, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2014. С. 5-12.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз технічної документації щодо САОЗ та РДЕС, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
19. Борисенко В.И. О ядерной безопасности уран-графитовых реакторов / Борисенко В.И. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 26, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2016. С. 15-26.
20. Борисенко В.И. О некоторых закономерностях последствий аварий на АЭС / Борисенко В.И. // Атомная стратегия XXI. 2016. Вып.116. С. 19-21.
21. Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / Борисенко В.И., Пионтковский Ю.Ф., Горанчук В.В. // Ядерна фізика та енергетика. 2016. Т. 17. №. 4. С. 364-373.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, розробка аналітичної моделі формування сигналу ДПЗ, аналіз отриманих результатів.

22. Борисенко В.И. О некоторых параметрах ядерной безопасности уран-графитовых реакторов / Борисенко В.И. // Атомная стратегия XXI. 2017. Вып.122. С. 18-21.
23. Борисенко В.И. Застосування методів аналізу шумів у системах діагностики реакторів типу ВВЕР / Борисенко В.И., Будик Д.В., Горанчук В.В. // Ядерна та радіаційна безпека. 2017. №1 (73). С. 48-53.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз та вибір алгоритмів шумової діагностики, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
24. Борисенко В.И. Выбор консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива / Борисенко В.И., Горанчук В.В., Пионтовский Ю.Ф., Сапон Н.Н. // Ядерна та радіаційна безпека. 2017. №2 (74). С. 48-53.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз і вибір консервативних припущень і моделі, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
25. Борисенко В.И. Исследование моделей родиевого эмиттера детектора прямого заряда / Борисенко В.И., Пионтовский Ю.Ф., Горанчук В.В. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля, вып. 28, научно-технический сборник, г.Чернобыль. 2017. С. 15-26.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз моделі вигорання емітера ДПЗ, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
26. Борисенко В.И. Обоснование нормативных показателей пределов повреждения твэлов / Борисенко В.И. // Атомная стратегия XXI. 2017. Вып.125. С. 12-13.
27. Борисенко В.И. Что определяем: Надежность или Безопасность? / Борисенко В.И. // Атомная стратегия XXI. 2017. Вып.127. С. 9-11.
28. Борисенко В.И. Визначення консервативних припущень при обґрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання ВТВЗ ВВЕР-440 / Борисенко В.И., Горанчук В.В., Піонтовський Ю.Ф. // Науково-виробничий журнал «Ядерна енергетика та довкілля» № 1 (9). 2017. С. 13-17.
Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз і вибір консервативних припущень і моделі, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.
29. Борисенко В.И. О надежности систем отвода остаточных энерговыделений ядерной энергетической установки / Борисенко В.И. // Атомная стратегия XXI. 2017. Вып.129. С. 16-17.

2. Опубліковані праці апробаційного характеру

30. Borissenko V. New System for the Adequate Monitoring of WWER-1000 Reactors. Proceedings SMORN-VII. A Symposium on Nuclear Reactor Surveillance and Diagnostics / Borissenko V.; Tsoglin Yu.; Klimenko I.; Sidoruk N.; Panashchenko N. // Nuclear Energy Agency OECD. 1995. Vol.2. p. 383-388.
Здобувачу особисто належить проведення експериментальних досліджень термонейтронного ефекту, обробка результатів експериментів, аналіз отриманих результатів.
31. Borisenko V.I. On Utilization of the Self-powered Neutron Detectors for the Reactivity Control / Borisenko V.I. // Proceedings INCORE96. Specialists Meeting on In-core Instrumentation and Reactor Core Assessment. 14-17.10.1996, Mito, Japan.

Здобувачу особисто належить проведення експериментальних досліджень, обробка результатів експериментів, аналіз отриманих результатів.

32. Использование метода Монте-Карло для создания систем адекватного контроля нейтронной мощности реакторов ВВЭР-1000 / Шкарупа А.М., Борисенко В.И., Трофимова Н.А., Кротенко В.Т., Майстренко А.Н., Новикова Т.Н. / Материалы ежегодной научной конференции ИЯИ. 1995. С. 215-218.

Здобувачу особисто належить проведення експериментальних досліджень, обробка результатів експериментів, аналіз отриманих результатів.

33. Pampuro V.I. Management of Individual Ecological Safety of Potentially Hazardous Object / Pampuro V.I., Borisenko V.I. // The third American Nuclear International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human-Machine Interface Technologies (NPIC & HMIT 2000), November 13 - 17, 2000. - Washington, D.C., p. 707-722.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз та вибір моделі регулювання нейтронної потужності, проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів.

34. Піонтковський Ю.Ф. Вплив параметрів активної зони ВВЕР-1000 на формування сигналу ДПЗ / Піонтковський Ю.Ф., Борисенко В.І. // Тези доповідей. XXIII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. 1-5 лютого 2016 р. С. 104.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз результатів.

35. Сапон М.М. Визначення коефіцієнтів реактивності ВВЕР-1000 в програмному коді MCNP / Сапон М.М., Борисенко В.І. // Тези доповідей. XXIII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. 1-5 лютого 2016 р. С. 107.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз результатів.

36. Borysenko V.I. Analysis of accelerated unit uploading transient with point and 3D neutron kinetics models for VVER-1000 / Borysenko V.I., Kadenko I.M., Krushynsky A.G., Shkarupa O.M. // The 2nd International Conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy", June 9-15. 2008. Kyiv. UKRAINE. p. 54.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків режимів з ППЗ на ВВЕР-1000, аналіз отриманих результатів.

37. Borysenko V.I. The features to use the "period of reactor" as a parameter important for safety of NPPs with WVER-1000 / Borysenko V.I., Kadenko I.N., Samoilenko D.V. // The 3rd International Conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy", June 7-11, 2010. Kyiv. UKRAINE. p. 128-129.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків перехідних режимів на ВВЕР-1000, аналіз отриманих результатів

38. Borysenko V.I. Study of accelerated unit unloading mode initiated by turbine feed pump trip with TVSA fuel assemblies operation in WVER-1000 / Borysenko V.I., Kadenko I.M., Samoilenko D.V. // Collection of Reports 4th IC Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy (NPAE-Kyiv2012) Sept. 3-7, 2012. p. 499-503.

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків відключення ЖТН на ВВЕР-1000, аналіз отриманих результатів.

АНОТАЦІЯ

Борисенко В.І. Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» (143 - Атомна енергетика). - Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Київ, 2018.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми достовірного визначення системами контролю АЕС величин параметрів безпеки, використовуючи сучасні підходи до моделювання процесів, що відбуваються в ядерних установках.

Проведено комплексний аналіз, систематизацію та виявлення недоліків визначення величин нейтронно-фізичних характеристик у відповідних системах контролю, що наразі експлуатуються на АЕС, розроблено вдосконалені алгоритми та програмні засоби для визначення величин реактивності та періоду реактора, які вже впроваджено в сучасні системи контролю.

На основі вдосконаленої аналітичної моделі динамічних процесів в активній зоні ядерного реактора розроблено програмне забезпечення розрахунку процесу спрацювання прискореного попереджувального захисту та відключення останнього з працюючих живильних турбонасосів на ВВЕР-1000.

Розглянуто модель обґрунтування вибору консервативних припущень при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива ВВЕР.

Представлено аналіз систем і моделей, що застосовуються для визначення величин показників безпеки в системі представлення параметрів безпеки реактора ВВЕР-1000, в моделі імовірнісного аналізу безпеки та ін.

Ключові слова: апаратура контролю нейтронного потоку, реактивність і період реактора, детектор прямого заряду, система внутрішньореакторного контролю, система внутрішньореакторної шумової діагностики, нейтронно-фізичні характеристики, динаміка ядерного реактора, показники безпеки ядерних установок, система представлення параметрів безпеки, підкритичність.

ANNOTATION

Borysenko V.I. Enhancement of methods and means for operational control and diagnostics of neutronic parameters of nuclear installations.

The doctoral thesis to gaining the scientific degree of the doctor of technical sciences under the specialty 05.14.14 "Thermal and nuclear power installation" (143 - Atomic power). Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of NAS of Ukraine, Kyiv, 2018.

This thesis is focused on the actual scientific and technical problem of reliable determination of the safety parameters using NPP control systems based on the modern approaches to the simulation of the processes at the nuclear installations.

Comprehensive analysis, systematization and detection of deficiencies in the determination of neutron-physical characteristics in NPP control systems have been carried out, advanced algorithms and software tools for determination of reactivity and reactor period have been developed and have been implemented in the following modern

systems: equipment for neutron flux monitoring system (NFMS) AKNP-I (IF) VVER-1000, and VVER-440; automatic adjustment, control, operation and protection (AACOP) of VVR-M.

Using MCNP program code, the models to describe signal shaping of AKNP ionization chambers (IC) and self-powered neutron detectors (SPND) for in-core reactor monitoring system (ICMS) were developed; based on these models the calculations were made and the following was determined:

- the contribution of the peripheral fuel elements of the fuel assemblies (FA) to the signal of ionization chambers, taking into account the effect of the concentration of boric acid and the coolant temperature on the IC signal, allowing for automatic correction of the determination of the power of WWER-1000;
- individual parameters of the burning out of the SPND, and also the formation of the signal of the SPND depending on: the burn-out of the fuel, the concentration of boric acid and the coolant temperature.

Based on the improved analytical model of dynamic processes in the core of the nuclear reactor, the calculation codes for the analysis of transient modes at VVER-1000 have been developed: accelerated uploaded protection actuation and termination of the last turbine steam driven operational pump.

Experimental results of determination of reactivity parameters using analog and digital reactivitymeters for VVER-1000 are presented, as well as of the subcriticality of VVR-M on the basis of noise processing methods of a neutron detector signals. The model of the determination of most conservative assumptions in the analysis of nuclear safety of spent VVER fuel storage systems is considered.

Validation of the code RELAP5 was carried out within the framework of standard problems of “Rivne NPP” and “Kozloduy NPP”.

The thesis contains the analysis of systems and models used for determination of safety indicators in the safety parameters representation system of VVER-1000, in the model of probabilistic safety analysis, etc.

Scientific novelty of results, obtained by the researcher personally:

- 1) for the first time were performed systematization, analysis and generalization of the wide cycle results of computational and experimental research, conducted within the framework of scientific and methodological maintenance of NFMS and ICMS of VVER-1000;
- 2) for the first time software tools for calculating the reactor period and reactivity have been developed in SPDS of VVER-1000, NFMS of VVER-1000 and VVER-440, AACOP of VVR-M;
- 3) an analytical model for description of the neutron dynamics of a nuclear reactor is improved and scientifically substantiated, which differs from the existing models by taking into account feedback more correctly, which significantly increases the accuracy and precision of the results of calculations;
- 4) original method for correction of signals from NFMS ionization chambers was developed by taking into account the influence on the signal of the concentration of boric acid and temperature of the coolant, as well as other parameters, which allow to significantly improve the accuracy and precision of the determination of the VVER-1000 neutron power;

- 5) a fundamentally new calculation method was developed for the determination of the emitter burning out parameters individually for each SPND, which allows to improve the accuracy of the determination of the linear energy release of fuel elements, which is an important parameter for VVER safety.
- 6) a fundamentally new passive determination method of the moderator temperature coefficient of reactivity was developed. It is based on the utilization of noise analysis methods, which differs from existing by its operational efficiency, and also does not require any perturbation of the reactor coolant temperature;
- 7) for the first time the model of the determination of most conservative assumptions in the analysis of nuclear safety of spent VVER fuel storage systems was proposed and scientifically substantiated;

Keywords: neutron flux monitoring system, reactivity and reactor period, self-powered neutron detectors, in-core monitoring system, in-core noise diagnostic system, neutronic parameters, nuclear reactor dynamic, safety parameters of nuclear installation, safety parameters display systems, subcriticality.

АННОТАЦИЯ

Борисенко В.И. Совершенствование методов и средств оперативного контроля и диагностики нейтронно-физических параметров ядерных установок. – Квалификационная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.14.14 «Тепловые и ядерные энергоустановки» (143 - Атомная энергетика). - Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев, 2018.

Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблемы достоверного определения системами контроля АЭС величин параметров безопасности, используя современные подходы к моделированию процессов, происходящих в ядерных установках.

На основе усовершенствованной аналитической модели динамических процессов в активной зоне ядерного реактора разработано программное обеспечение расчета процесса срабатывания ускоренной предупредительной защиты и отключения последнего из работающих питательных турбонасосов на ВВЭР-1000.

Рассмотрена модель обоснования выбора консервативных допущений при анализе ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива ВВЭР.

Представлен анализ систем и моделей, применяемых для определения величин показателей безопасности в системе представления параметров безопасности реактора ВВЭР-1000, в модели вероятностного анализа безопасности и др.

Ключевые слова: аппаратура контроля нейтронного потока, реактивность и период реактора, детектор прямого заряда, система внутриреакторного контроля, система внутриреакторной шумовой диагностики, нейтронно-физические характеристики, динамика ядерного реактора, показатели безопасности ядерных установок, система представления параметров безопасности, подкритичность.